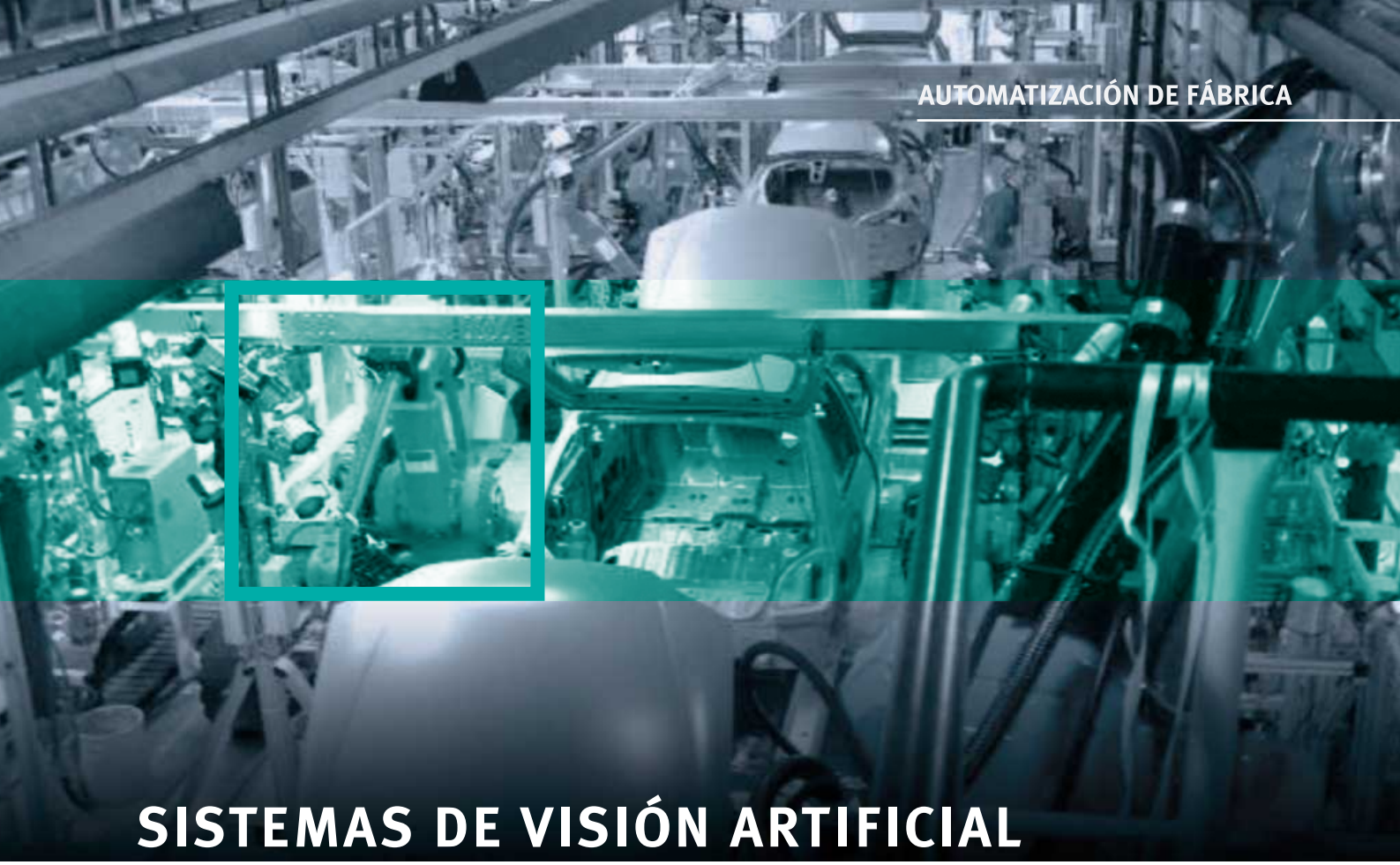


SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL Y MEDICIÓN POR LASER

ROBOT-VISION

Reconocimiento de posición	VMT 3D
Reconocimiento de posición	VMT 2D

ROBOT-GUIDANCE

Corrección de trayectorias	VMT BK
Regulación de posición	VMT RP
Depaletado/Paletado	VMT D/P

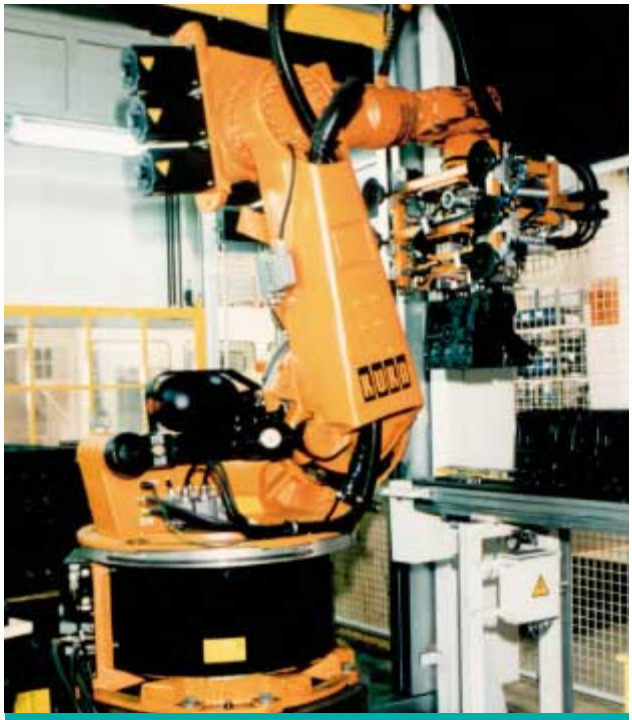
MACHINE-VISION

Lectura óptico de caracteres	VMT OCR
Control de integridad	VMT IS
Control de tipo	VMT IS
Sistema de control validable	VMT IS/V
Inspección de sellado	VMT ACS
Inspección geométrica	VMT GEO

VMT
PEPPERL+FUCHS

LA EMPRESA

VMT® GmbH suministra sistemas “llave en mano” de proceso de imágenes para casi todas las ramas industriales, desde el automóvil hasta la industria farmacéutica. El equipo de ingenieros de VMT altamente cualificado dispone de más de 20 años de experiencia en este área.



Robot guiado por sistema VMT®

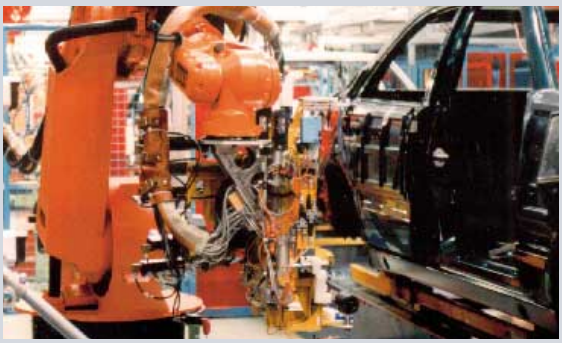
LOS MERCADOS

- Fabricantes de coches
- Proveedores del automóvil
- Suministradores de sistemas de automatización
- Fabricantes de robots y máquinas especiales
- Prensas y fundiciones
- Empresas farmacéuticas
- Industria de embalaje y almacenaje
- Fabricantes de equipos domésticos, etc...

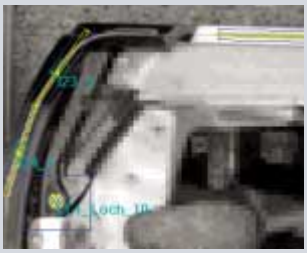
NUESTRO SUMINISTRO

Sistemas de visión artificial y sistemas por sensores láser para la integración en instalaciones de producción existentes o nuevas.

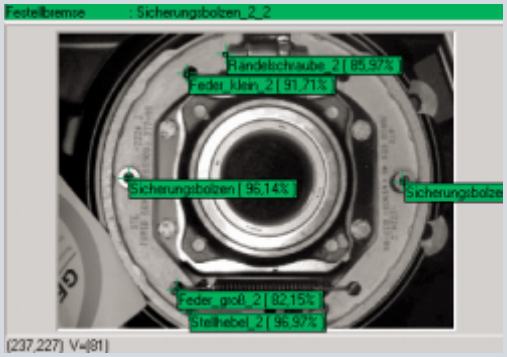
- Guiado de robot en 2D y 3D
- Regulación de posición del robot
- Corrección de trayectorias del robot



Desmontaje puerta con robot guiado por VMT®



Control de sellado carrocería



Control de integridad y calidad del freno

- Inspección de sellados
- Reconocimiento de tipo y posición
- Control de integridad y montaje
- Lectura de escrituras claras y códigos de barras
- Pruebas y ensayos de campo
- Medición in-line
- Inspección geométrica

EL SERVICIO

Ingenieros, técnicos y montadores experimentados ponen su instalación en servicio e imparten clases a sus trabajadores, así como a sus clientes. Inspecciones previas y ensayos de campo se efectúan por nosotros según el último estado de la técnica y de forma eficaz, proporcionándole con ello una base sólida para una decisión en sus inversiones.

CÁMARAS

Cámara CCD en carcasa de seguridad IP65
(estándar VMT®)

Cámara CCD con cabeza basculante con protección industrial

Carcasa de cámara CCD con tapa protectora,
preparada para áreas industriales de lacado

LOS SISTEMAS

Sistema de visión en armario industrial Rittal

Sistema de visión en versión compacto

Reconocimiento sin contacto de la posición de piezas en el espacio tridimensional para controlar unidades de manejo, montaje y robots

El elemento principal del sistema es la red neuronal entrenable. Dicha red se entrena con la ayuda de modelos de las características que se quieren reconocer. Además de los agujeros y los bordes, también se consideran como características relevantes en la pieza de trabajo cualquier estructura compleja. Con ello se garantiza una gran flexibilidad.

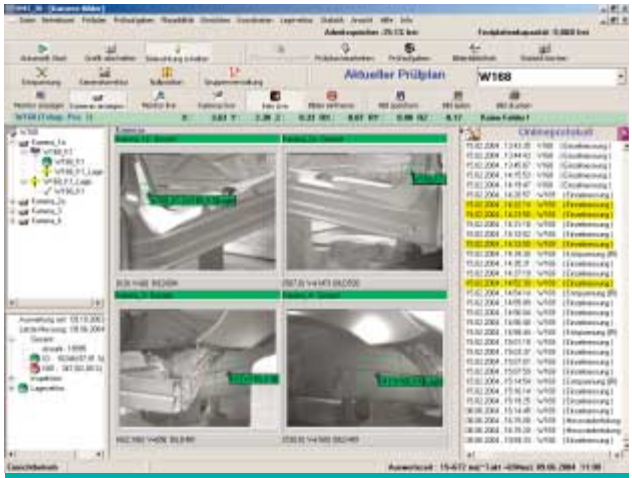
Al añadir otras variaciones de aparición, el sistema consigue un máximo de seguridad a la hora de reconocer. A través de esta optimización se pueden controlar fácilmente cambios ambientales o las variaciones en los fondos de imágenes.

Se maneja el sistema bajo una interfaz de usuario moderna, que permite un trabajo intuitivo, no son necesarios ningún tipo de conocimientos de programación.

Debido a que el manejo se ha mantenido sencillo, es suficiente con un cursillo de uno o dos días para poder operar con el sistema.

Incorporado en un proceso automático el sistema VMT 3D cumple con su función de forma fiable. En casos de irregularidades es posible analizar la fuente de fallo simplemente con ayuda de la estadística y herramientas de ayuda y subsanar la causa.

Línea de sellado completa, robot dirigido por cámara



Interfaz de usuario: Presentación de 4 imágenes de la cámara

- Adecuado para carrocerías en bruto y pintadas por inmersión catódica, carrocerías pigmentadas y con la pintura de acabado
- Mediante el mismo sistema se pueden llevar a cabo los procesos de inspección, seguimiento, reconocimiento de tipo y comprobación del spray
- Medición de más objetos simultáneamente con las posiciones por separado del objeto para una precisión de procesamiento superior
- Se puede adaptar rápidamente a las distintas características, por lo que se muestra muy flexible cuando hay modificaciones en los objetos
- Generación de datos de corrección basado en una posición de referencia
- Adecuado también bajo condiciones de uso difíciles como por ejemplo con fondos cambiantes, etc.
- Mediciones seguras aún en caso de que se averíe una cámara o característica esté oculta
- Control de plausibilidad para verificaciones de resultados de medición y para evitar colisiones
- Medición de la posición relativa de los componentes de montaje de un objeto
- Auto-guardado de imágenes para unos ciclos de puesta en marcha y optimización breves
- Protocolo continuo de todas las actividades internas del sistema y en la interfaz para el control del robot y de las instalaciones
- Es posible la medición cíclica de la geometría de la herramienta en el robot (Rob-Check)
- Comunicación simultánea con más robots (protocolo estándar, todos los fabricantes)

Algunos ejemplos de aplicaciones realizadas

La iluminación o los conceptos de iluminación de las aplicaciones presentadas aquí han sido adaptadas especialmente a las definiciones de las tareas correspondientes y son fundamentales para la seguridad de detección del sistema completo.

COLOCACIÓN DE UNA CINTA PROTECTORA EN BRIDA DE VENTANA

Tarea:

Recubrimiento de las zonas de adhesión en el recorte de ventana antes de pintar mediante colocación de una cinta. Determinación de la posición de la carrocería para la corrección de los datos de movimiento del robot.
Tiempo de ciclo de aproximadamente 1 s por carrocería.

Condiciones límite:

- Exactitud exigida ± 1 mm
- Diferentes colores de carrocería
- Medición sin las características de los agujeros

Módulo de la ventana antes de la colocación de la cinta

Módulo de la ventana después de la colocación de la cinta

APLICACIÓN DE LA JUNTA DEL SELLADO DEL TECHO

Tarea:

Aplicación de un producto para el sellado del techo. Determinación de la posición de la carrocería para la corrección de los datos de movimiento del robot.
Tiempo de ciclo: ≤ 1,5 s por carrocería.

Condiciones límite:

- Varios colores de fondos de carrocerías
- Varios tipos de coches
- No hay características de agujeros

Sellado del techo

Cámara en carcasa especial con tapa protectora

APLICACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS BAJOS Y CONTRA GOLPES DE PIEDRAS

Tarea:

Aplicación de la protección de bajos y contra golpes de piedras. Determinación de la posición de la carrocería para la corrección de los datos de movimiento del robot. Tiempo de ciclo aproximadamente 1 s por carrocería.

Condiciones límite:

- Exactitud exigida ± 1 mm
- Diferentes tipos con grandes variaciones en tamaño

IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS EN LOS BAJOS E INTERIORES DE LAS CABINAS DEL CONDUCTOR DE CAMIÓN

Tarea:

Aplicación de la impermeabilización de juntas en los bajos e interiores así como en las cajas de la rueda de recambio. Determinación de la posición de la carrocería para la corrección de los datos de movimiento del robot. Tiempo de ciclo aproximadamente 1 s por carrocería.

Condiciones límite:

- Exactitud exigida ± 1 mm
- 18 tipos diferentes de cabinas de conductor en una estación (cabina)

COLOCACIÓN DE CRISTALES EN LAS PUERTAS TRASERAS

Guiado de robots con cámaras de mano durante la colocación de los cristales

Tarea:

Colocación de cristales en las puertas traseras. Reconocimiento de la posición de la puerta trasera de la parte izquierda y derecha y de los cristales para la corrección de datos de los datos de movimiento del robot durante el proceso de colocación.
Tiempo de ciclo: aprox. 2 s por cristal.

Condiciones límite:

- Exactitud exigida ± 0,4 mm
- Diferentes tipos de vehículos (dimensiones, alturas) pertenecientes a una misma línea
- Espectro de colores completo para puertas pintadas

IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS EN EL INTERIOR DE VEHÍCULOS

Tarea:

Aplicación de la impermeabilización de juntas en el interior de las carrocerías de vehículos. Determinación de la posición de la carrocería para la corrección de los datos de movimiento del robot.
Tiempo de ciclo aproximadamente 1 s por carrocería.

Condiciones límites:

- Exactitud exigida ± 1 mm
- Tipos diferentes de carrocerías en una misma línea
- Varios robots que trabajan conjuntamente

RECONOCIMIENTO DE LA POSICIÓN DE LA CARROCERÍA

Tarea:

Aplicación de la impermeabilización de juntas en los bajos y en las cajas de rueda de recambio. Determinación de la posición de la carrocería para la corrección de los datos de movimiento del robot. Tiempo de ciclo: aprox. 1 s por carrocería.

Condiciones límite:

- Exactitud exigida ± 1 mm
- 4 tipos diferentes de carrocerías en una misma línea

CONSERVACIÓN DE LAS CAVIDADES DURANTE EL TRANSPORTE

Tarea:

Aplicación de la conservación de las cavidades de los umbrales y las partes traseras en puertas y capós. Reconocimiento de la posición de la carrocería, de las bisagras así como de las puertas laterales para la corrección de los datos de movimiento del robot.
Tiempo de ciclo: aprox. 2 s por carrocería.

Condiciones límite:

- Exactitud exigida ± 1 mm
- 3 dimensiones distintas de vehículos
- Espectro de colores completo al pintar

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS MOTORES MONTADOS

Determinación de la posición con cámaras de mano

Tarea:

Aplicación automática del número del motor en el bloque del motor. Determinación de la posición del motor para la corrección de los datos de movimiento del robot.
Tiempo de ciclo: aprox. 3 s por bloque de motor.

Condiciones límite:

- Exactitud exigida ± 1 mm
- Determinación de la posición tridimensional mediante las cámaras de mano de robot desde 2 posiciones (visión estéreo)
- Más de 12 variantes de tipo de motor

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS JUNTAS EN LOS BAJOS DE LOS TRANSPORTES

Lageerkennung der Karosse

Tarea:

Aplicación de la impermeabilización de juntas en los bajos y en las cajas de rueda de recambio. Determinación de la posición de la carrocería para la corrección de los datos de movimiento del robot.
Tiempo de ciclo aproximadamente 1 s por carrocería.

Condiciones límite:

- Exactitud exigida ± 1 mm
- Tipos diferentes de cabinas de conductor en una misma línea

MONTAJE DE LA RUEDA AUTOMÁTICO

Tarea:

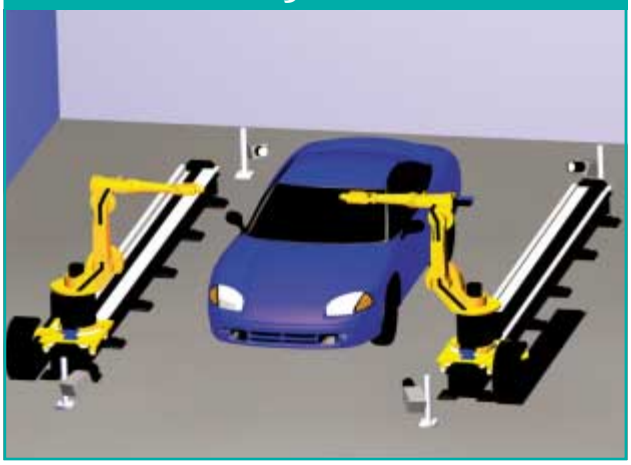
Montaje automático de las ruedas en un vehículo. Reconocimiento de la posición del disco de freno para la corrección de los datos de movimiento del robot. Reconocimiento de la rotación del círculo de los agujeros para el atornillado ajustado de los discos de la rueda.
Tiempo de ciclo: aprox. 1 s por rueda.

Condiciones límite:

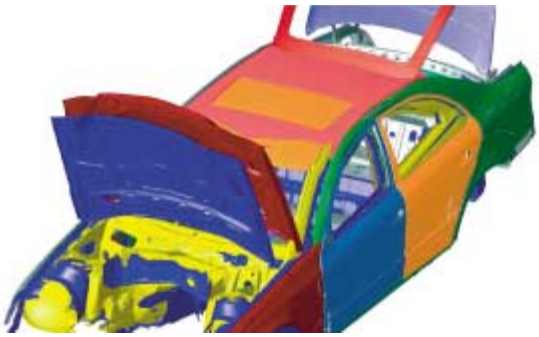
- Exactitud exigida ± 0,5 mm
- Tipos diferentes en una misma línea
- El equipo depende del tamaño y la forma de los discos de freno

Determinación de la posición tridimensional con 3 cámaras

CONFIGURACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LAS CÁMARAS ESTÁTICAS EN UNA CÉLULA ROBÓTICA CON VMT 3D



PLANIFICACIÓN DEL CAMPO DE IMAGEN DE LA CÁMARA MEDIANTE LOS DATOS CAD 3D PARA UNA MISMA CÉLULA



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Hardware

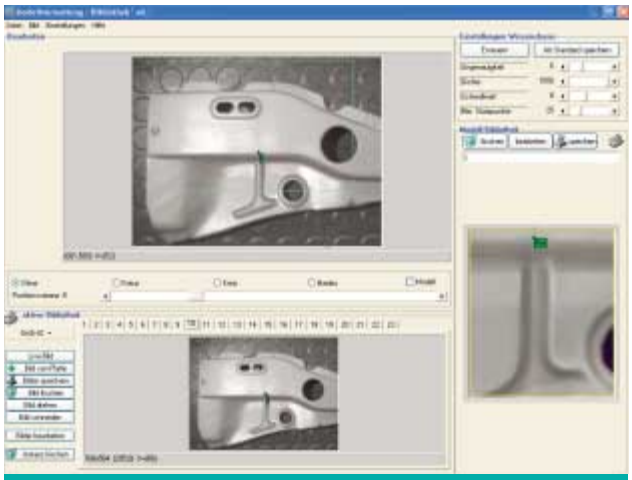
- Ordenador industrial en 4 módulos para armario de 19" o versión compacta
- Procesador Pentium; 1024 MB de memoria RAM mínimo; Tarjeta gráfica onboard/PCIexpress
- Tarjeta framegrabber PCI con conexión para hasta 6 cámaras
- Con las tarjetas de ampliación se pueden conectar hasta 24 cámaras
- Cámaras CCD de 768 x 572 hasta 2048 x 2048 píxeles, también como escaneado progresivo para objetos en movimiento o cámaras con cabezal inclinable y basculable integradas en carcasas de protección
- Objetivos con diafragma y foco con posibilidad de fijarlos
- Iluminación específica para cada aplicación
- Tarjeta de entrada/salida digital para la comunicación con el SPS de la instalación
- Interfaces de la instalación: Profibus, Interbus, en serie, Ethernet, E/S, bus CAN

Software

- Sistema operativo Windows XP
- Software de la aplicación VMT 3D
- Secuenciador
- Gestión del plan de comprobaciones y de tareas
- Software del protocolo
- Copia de seguridad automática de los datos (se puede usar en red)
- Protocolo del resultado con almacenamiento de las imágenes
- Comprobación del sistema, p. ej. en tareas en que hay que determinar la medición y la posición
- Gestión de contraseñas con informe de usuario
- Administrador de versiones
- Protocolo de acceso e inicio de sesión para el proceso
- Procedimientos de calibración y referenciación probados totalmente automáticos
- Visualización, almacenaje y análisis de las estadísticas
- Todos los protocolos estandarizados sobre las unidades normales de control del robot
- Interfaces de usuario multilingües
- Módulo de aprendizaje para generar con mayor rapidez los modelos y los clasificadores
- Módulo de comprobación de imágenes y clasificadores para analizar la seguridad de detección

Determinación de la posición y de giro de objetos para guiar a robots

Determinación de la posición de platinas en prensas



Interfaz de usuario: “Modelo de reconocimiento” VMT IS

El elemento principal del sistema es la red neuronal entrenable. Ésta se entrena con modelos de marcas sobre el objeto. El sistema puede así identificar un sinfín de características y contornos del objeto.

Añadiendo variaciones de aparición adicionales, el sistema consigue un máximo de seguridad de reconocimiento. A través de esta optimización se pueden controlar fácilmente cambios ambientales.

El reconocimiento de los distintivos es máximo gracias a combinaciones de sistemas de reconocimiento altamente probados y eficientes (a niveles de subpíxel).

Se maneja el sistema bajo una interfaz de usuario moderna, que permite un trabajo intuitivo, no son necesarios ningún tipo de conocimientos de programación.

Debido a que el manejo se ha mantenido simple, es suficiente con un cursillo de uno o dos días para poder operar con el sistema.

Incorporado en un proceso automático el sistema VMT® 2D cumple con su tarea de forma fiable. En casos de irregularidades es posible analizar la fuente de fallo simplemente con ayuda de la estadística y herramientas de ayuda y subsanar la causa.

- Control de instalaciones de mecanizado dependiente de posición del objeto
- Reconocimiento de objetos en cualquier posición y giro (360º). Determinación de posición de hasta 0,1 mm incluso en objetos grandes con múltiples cámaras
- El reconocimiento gradual ofrece la mayor seguridad posible de reconocimiento, exactitud y fiabilidad
- El reconocimiento de características se puede entrenar sobre las diferentes características de objeto, tipos de objeto y fondos
- Auto-guardado de imágenes, con ello duración corta de puesta en marcha, corto tiempo de optimización y acceso rápido a modelos de control
- Las características en el objeto para la determinación de la posición y la inspección se pueden ampliar en su número y combinar libremente
- las aplicaciones se pueden realizar con cámaras estáticas o cámaras fijadas a la muñeca del robot
- Protocolos estandarizados en comunicación con robots
- Procedimiento automatizado del calibrado de cámara apoyado por robot y al referenciado de la pieza
- Validación de la geometría de la pieza de trabajo (reconocimiento de desviaciones inadmisibles)
- Medición de hasta 6 grados de libertad por la combinación de varias tareas de medición en diferentes niveles

Algunos ejemplos de aplicaciones realizadas

La iluminación o los conceptos de iluminación de las aplicaciones presentadas aquí han sido adaptadas especialmente a las definiciones de las tareas correspondientes y son fundamentales para la seguridad de detección del sistema completo.

Ejemplo: Control guiado por la vista de las pletinas en la prensa

Ejemplo: Despaletización de barriles de bebidas con procesos de apilamiento desconocidos y diferentes tamaños de embalaje mediante robots guiados por la vista.
Peculiaridad: Sistema de visión integrado en el armario KRC

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN Y TIPO DE PIEZA FUNDIDA

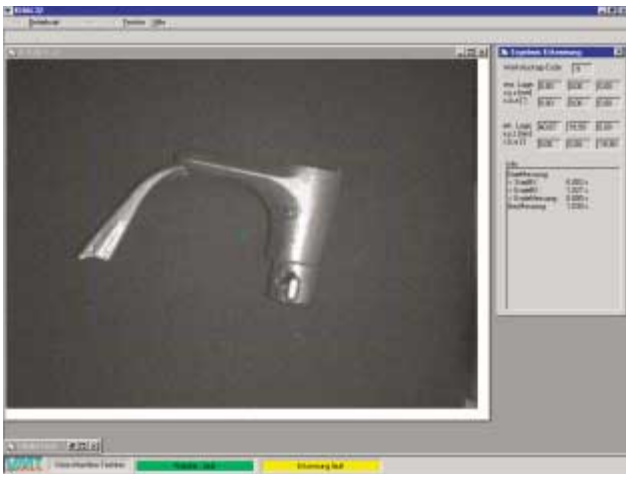
Tarea:

Reconocimiento del tipo de objeto (modo mixto) y transmisión de la posición de la pieza de fundición al robot, que introduce de forma orientada la pieza en una estación de proceso.

Peculiaridades:

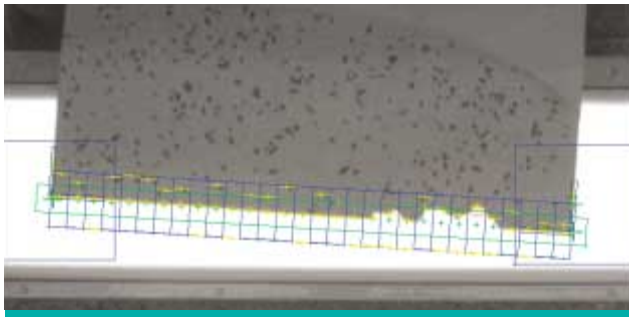
- Cualquier giro de las piezas (360°) y diferentes posiciones laterales
- Modo mixto, por ello reconocimiento de tipo integrado
- Cámara estática
- Condiciones ambientales severas
- Texturas de fondo y restos de arena
- Gran variedad en los comportamientos de brillo (superficies de fundición)

Reconocimiento del tipo en condiciones ambientales severas



DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE BALDOSAS DELANTE DE PRENSAS

Estampación de la platina mediante la configuración de la cámara



Comprobación del contorno de las baldosas

Tarea:

Determinación de la posición de baldosas delante de la prensa para control de corte basado en dibujo o bordes de la baldosa.

Condiciones límite:

- Estructuras altamente variadas de baldosa (motas, dibujo)
- Cualquier color
- Exactitud de reconocimiento de 0,1 mm.
- Inspección de los bordes exteriores en mercancía calandrada en recodos no admisibles
- Tiempo para reconocer posición e inspección unos 230 ms
- Valores de corrección son transferidos a controlador de la prensa

DESPALETIZACIÓN DE CÁRTERES DE MOTOR

Empuñadura con cámara de mano de robot integrada y con iluminación

Despaletización del bloque del motor con la empuñadura superior proyectada

Tarea:

Los cárteres de motor se recogen por un robot de varias paletas y se coloca sobre la cinta de entrada. En la garra se encuentra instalada una cámara, que reconoce la posición y orientación de las piezas. El sistema de reconocimiento transfiere los valores de corrección al sistema de control del robot a través de una interfaz de bus de campo.

Condiciones límite:

- Cámara instalada en la garra del robot
- 8 modelos diferentes
- Reconocimiento de las paletas de transporte
- 5 niveles de apilamiento

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE CARROCERÍAS PINTADAS PARA EL DESMONTAJE DE PUERTAS

Desmontaje guiado con la vista mediante 3 cámaras estáticas

Tarea:

Determinación de la posición en 2,5D de las carrocerías pintadas para acercamiento preciso de la garra de desmontaje. Tiempo de ciclo: aprox. 500 ms por carrocería

Condiciones límite:

- Exigencia de exactitud de 0,3 mm para atornilladura segura y para evitar deterioros
- Medición de 4 grados de libertad (X, Y, Z, rotación en Y)
- Cualquier color de carrocerías

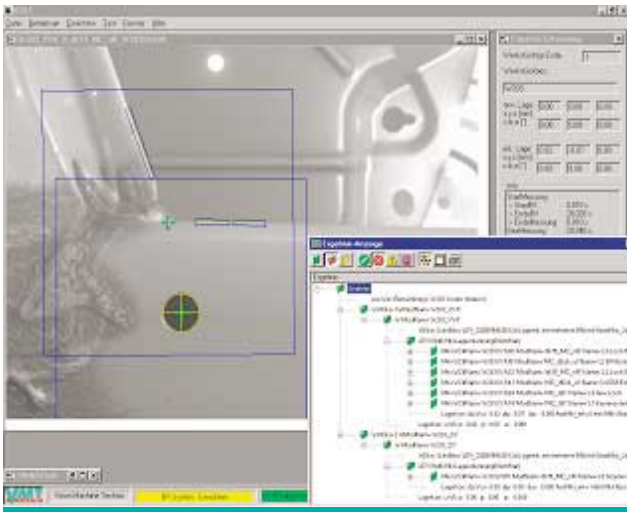
MANIPULACIÓN EN LA PRENSA DE PIEZAS TERMINADAS

Almacenaje automático de muestras en líneas de prensa (final de línea)

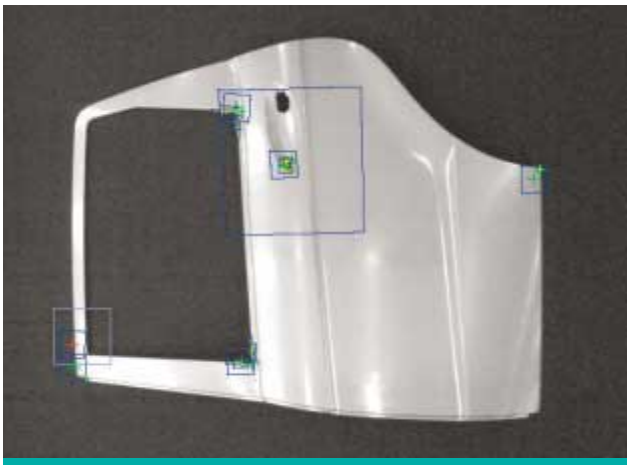
Tarea:

Determinación de la posición de piezas terminadas para almacenaje en contenedores de transporte en prensas o para extraerlas para ensamblaje final.

VERIFICACIÓN DE TIPO, INSPECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE POSICIÓN PARA EL MONTAJE DE SOPORTE DE RUEDAS DE REPUESTO



Ejemplo: Característica de identificación del suelo



Ejemplo: Características de detección de muestras de las puertas

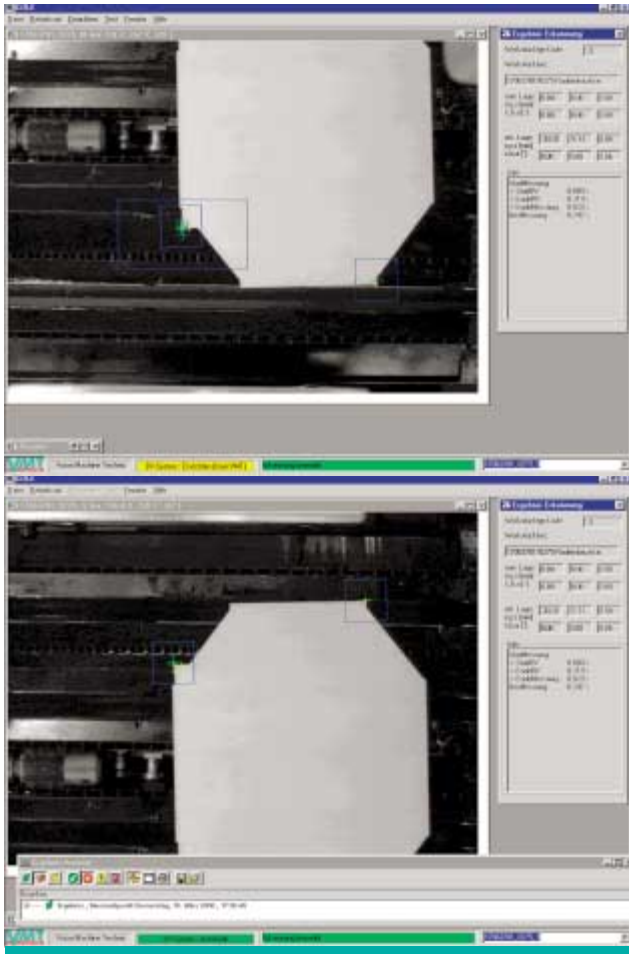
Tarea:

En carrocerías que se mueven sobre una cinta de transporte el soporte de ruedas de repuesto es montado mediante un robot. Para asegurar la exactitud necesaria al ensamblar, se miden los grados relevantes de libertad de carrocerías por un sistema de cámaras y con ello se corrige el programa del robot. Además, el sistema de medición controlas características de la carrocería (verificación de tipo, ausencia de fallos de ensamblaje).

Condiciones límite:

- Medición de 4 grados de libertad (X, Y, Z, rotación en Z) por 8 características en 5 cámaras
- Exactitud de 0,3 mm.
- Verificación del tipo de carrocería
- Control sobre la presencia de cuerpos extraños en la zona de ensamblaje

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE PLETINAS DE CHAPA EN MANEJO CON ROBOT EN LÍNEAS DE PRENSA



Determinación de la posición de pletinas individuales y dobles

Tarea:

Delante de la primera prensa, diversas pletinas de chapa recorren una estación de lavado y lubrificado, donde se producen distintos desplazamientos y giros incontrolados. Para poder colocarlas en la primera prensa mediante robot se determina su posición y orientación.

Peculiaridades:

- Campo de medición total, con 2 cámaras, de hasta 2,5 m x 4,5 m con una exactitud de medición de 2,5 mm.
- Ciclos de medición de 250 ms reconociendo 4 esquinas con 2 cámaras
- Tamaños y formas de chapas altamente variadas; gran número de tipos
- Diferentes superficies (chapa de acero, aluminio, diferentes grados de lubrificado)
- Aprendizaje fácil de nuevos tipos y de su referenciación en robot

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SU EMBALAJE Y ETIQUETADO

Sensores de visión estéreo estáticos

Tarea:

En electrodomésticos que se mueven encima de cintas transportadoras la tapa de cartón y las etiquetas se colocan mediante un robot. Para asegurar la exactitud requerida para este proceso, se miden con el sistema de cámaras los grados relevantes de libertad de los aparatos y se corrige con ello el programa de robot.

Condiciones límite:

- Medición de 4 grados de libertad (X, Y, Z, rotación en Z) mediante 2 sensores estéreo
- Zona de características pintado en diferentes colores

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE ESTERAS AISLANTES

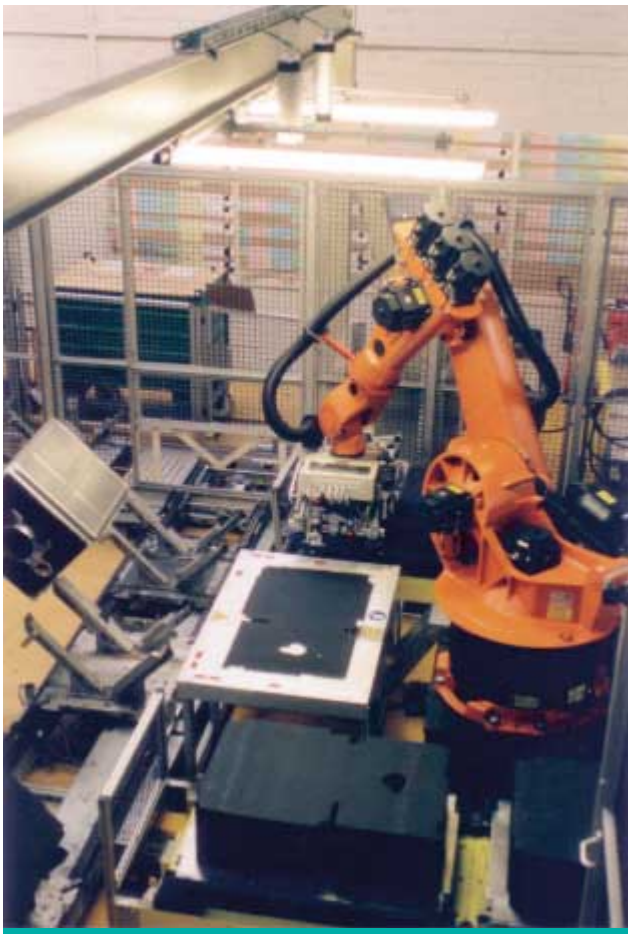


Imagen de la instalación: Determinación de la posición de esteras aislantes

Tarea:

En algunas partes de los electrodomésticos un robot coloca una estera aislante. Para asegurar la exactitud requerida para este proceso, se determinan con el sistema de cámaras las posiciones de las esteras grados y se corrige con ello el programa de robot.

Condiciones límite:

- Medición de 3 grados de libertad (X, Y, rotación en Z) mediante 2 cámaras

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Hardware

- Ordenador industrial en 4 módulos para armario de 19" o versión compacta
- Procesador Pentium; 1024 MB de memoria RAM mínimo; Tarjeta gráfica onboard/PCIexpress
- Tarjeta framegrabber PCI con conexión para hasta 6 cámaras
- Con las tarjetas de ampliación se pueden conectar hasta 24 cámaras
- Cámaras CCD de 768 x 572 hasta 2048 x 2048 píxeles, también como escaneado progresivo para objetos en movimiento o cámaras con cabezal inclinable y basculable integradas en carcasas de protección
- Objetivos con diafragma y foco con posibilidad de fijarlos
- Iluminación específica para cada aplicación
- Tarjeta de entrada/salida digital para la comunicación con el SPS de la instalación
- Interfaces de la instalación: Profibus, Interbus, en serie, Ethernet, E/S, bus CAN

Software

- Sistema operativo Windows XP
- Software de la aplicación VMT 2D
- Secuenciador
- Gestión del plan de comprobaciones y de tareas
- Software del protocolo
- Copia de seguridad automática de los datos (se puede usar en red)
- Protocolo del resultado con almacenamiento de las imágenes
- Comprobación del sistema, p. ej. en tareas en que hay que determinar la medición y la posición
- Gestión de contraseñas con informe de usuario
- Administrador de versiones
- Protocolo de acceso e inicio de sesión para el proceso
- Procedimientos de calibración y referenciación probados totalmente automáticos
- Visualización, almacenaje y análisis de las estadísticas
- Todos los protocolos estandarizados sobre las unidades normales de control del robot
- Interfaces de usuario multilingües
- Módulo de aprendizaje para generar con mayor rapidez los modelos y los clasificadores
- Módulo de comprobación de imágenes y clasificadores para analizar la seguridad de detección

CORRECCIÓN DE TRAYECTORIAS DEL ROBOT CON VMT® BK

Mit Hilfe des Systems VMT BK zur Bahnkorrektur werden die Bahnstützpunkte einer Roboterbahn der realen Werkstückkontur nachgeführt.

Con ayuda del sistema VMT BK de corrección de trayectorias, los puntos de apoyo de un recorrido del robot se reconducen por el contorno real de la pieza.

En una pieza de referencia, cuyo contorno se denomina nominal, se distribuye el recorrido nominal del robot con sus puntos de apoyo. Con una nueva pieza, el citado contorno no se corresponde exactamente con el recorrido nominal del robot. Mediante medición del contorno real de la pieza, los puntos de apoyo del recorrido se adaptan al contorno actual. Con ayuda de los puntos de apoyo corregidos, el robot puede recorrer con toda precisión el contorno de la pieza.

Para que el robot pueda medir el contorno de la pieza, en su mano se monta un sensor apropiado qye permite al robot "ver" el canto de la pieza, y calcular la posición relativa en cada punto de apoyo del recorrido.

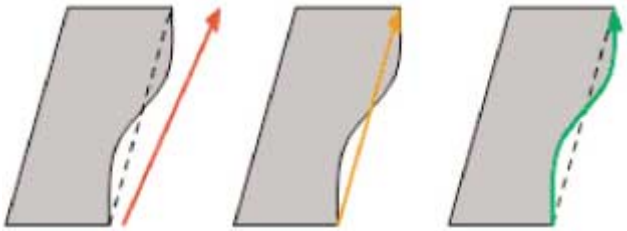
APLICACIONES TÍPICAS

- Sellado de costuras
- Mecanizado de cantos
- Trabajos de soldadura
- Mecanización de piezas

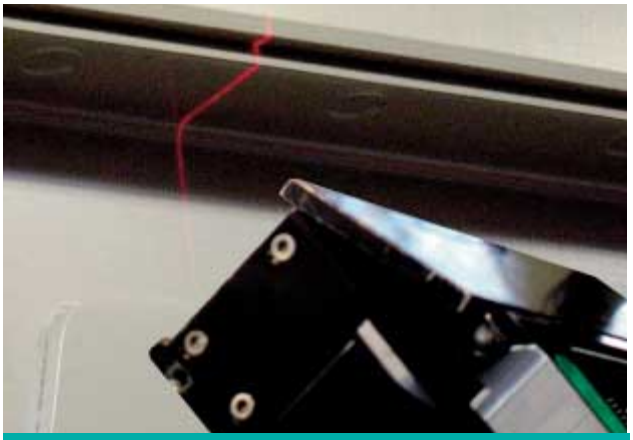
Una ejemplo de aplicación del sistema es el sellado de costuras en carrocerías.

FUNCIONAMIENTO

- Marcha de medida:
  En un primer paso, se realiza la medición del contorno de mecanización en la pieza, para lo que el robot conduce un sensor por el contorno de aplicación.
- Corrección del recorrido:
  Con ayuda de los valores de la medición se corrigen uno por uno los puntos de apoyo.
- Marcha de aplicación:
  El robot aplica la pieza con el recorrido corregido.



Sin corrección | Corrección de posición | Corrección de recorrido



Ponderación del canto de mecanización

CORRECCIÓN OFFLINE DEL RECORRIDO

Muchos trabajos de mecanización requieren recorridos del robot adaptados independientemente a cada pieza.

Es preciso medir en cada pieza, no sólo la posición de la ésta, sino cada uno de los puntos de mecanización, y corregir en correspondencia el recorrido del robot.
El sistema VMT BK analiza la geometría y la posición costura/junta/canto con una precisión de 0,1 mm o superior, y corrige cada punto de apoyo del recorrido del robot. De esta forma, el robot puede realizar la aplicación con la máxima precisión.

INTEGRACIÓN EN LA FABRICACIÓN

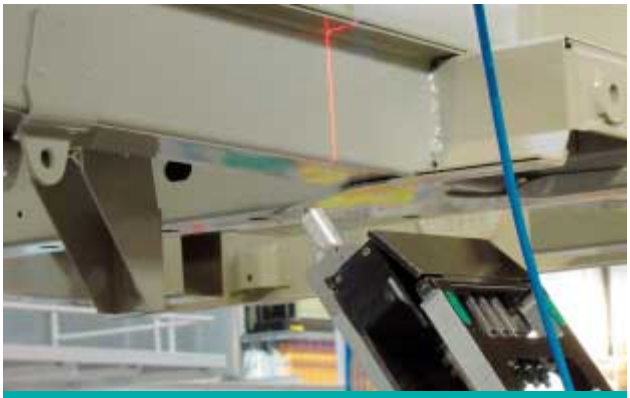
- Medición y aplicación en una estación
  Ventaja: ahorro de espacio en la línea.
- Estaciones separadas para medida y mecanización
  Ventaja: Sin perturbación de la técnica de medida y herramienta de aplicación inalterada.

El programa VMT BK está desarrollado de forma que puede trabajar por si solo, pero también, sin ningún problema, combinado con el programa de identificación de capas 3D VMT IS.

En una aplicación típica, en un primer paso se mide la longitud de pieza con VMT IS, para compensar la tolerancia inicial de posición. El desplazamiento medido para la pieza se transmite al robot, donde se toma como desplazamiento base para todos los demás movimientos.

SUS VENTAJAS

- Desacoplo entre medición y aplicación
- Máxima precisión local de aplicación
- Calidad de fabricación alta y uniforme incluso con tolerancias de forma
- Bajo consumo de material en el sellado de costuras
- Compatible con el sistema de identificación de posición 3D VMT (véase la página 3)



Ponderación sin contacto de solapado de chapas o de travesaños por corte de luz láser

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Utilización incluso en procesos críticos por suciedad, ya que entre la medida y la mecanización hay una separación de tiempo.
- Posibilidad de ajuste preciso del recorrido de mecanización del robot sin afección del recorrido de medida
- Medición de cantos con sensor de triangulación láser: Estabilidad frente a las variaciones de iluminación, propiedades superficiales y fondo.
- Aprendizaje automático de los puntos correctos de recorrido y autocalibración del sensor
- Generación de valores de corrección en cada punto de apoyo del recorrido en sistemas de coordenadas de células o de vehículo
- Generación de valores relativos de corrección respecto a un objeto de referencia
- Pruebas de plausibilidad de gran extensión para obtener resultados de medida precisos
- Posibilidad de entradas de tolerancia independientes para cada punto del recorrido
- Protocolado sin huecos de todas las actividades internas del sistema y de las interfaces de control de la instalación y de robot
- Protocolo sencillo de comunicación con los demás robots industriales accesibles
- Posibilidad de control de calidad simultáneo de la geometría local de los cantos
- Control de varios robots con un ordenador de sistema
- Referencia del canto del objeto a un punto cualquiera: esquina exterior, esquina interior, centro de la chapa, etc.
- Cálculo seguro del canto incluso con deterioros por suciedad
- Calibración automática tras en cambio de sensor sin necesidad de medios auxiliares
- Opcional: Trabajo conjunto con la identificación de posición 3D VMT en el mismo ordenador de sistema (véase la página 3)

CONDICIONES TÉCNICAS DEL ENTORNO

El sistema VMT BK es un software de base PC, que permite a un robot adaptar el recorrido de mecanización de un borde escalonado de pieza al contorno real de ésta, en los puntos de apoyo del recorrido. Con ello es posible compensar la tolerancia de forma de la pieza. Para detectar el canto de la pieza, el sistema utiliza un sensor de triangulación láser o sensor de corte de luz, dispuesto en la mano del robot, colocado de manera que pueda analizar perfectamente los contornos más relevantes.

Realización con robots
KUKA y otras marcas con interface normalizado

Interfaces de instalación
Interbus, Profibus, serie, E/S, otras interfaces bajo consulta.

Sensor de cantos
Triangulación láser (corte de luz láser), carcasa de protección del sensor susceptible de cierre neumático

Costura fina de PVC en contorno de pieza variable

REGULACIÓN DE LA POSICIÓN DEL ROBOT CON VMT® RP

VMT RP permite llevar una garra provisto de sensores del robot a una determinada posición respecto a un objeto, que puede ser, por ejemplo, una carrocería.

En contraste con los sistemas de medida de un paso, la posición del robot se mantiene permanentemente en reconducción, a base de las señales que se generan en el sensor.

VMT RP valora las señales obtenidas en el sensor sobre el objeto actual, y corrige la posición del robot hasta que los valores de medida del sensor vuelven a corresponderse con los de la posición de aprendizaje del objeto de referencia. De esta forma, la garra del robot adquiere, respecto al objeto actual, exactamente la misma posición que tenía respecto al objeto de referencia, en el alineado.

Posicionado regulado en el alojamiento del alumbrado trasero

APLICACIONES TÍPICAS

- Estructuras tubulares de construcción: Posicionado absoluto (form and pierce), Posicionado relativo (entrehierro/transición)
- Trabajos de montaje
- Retirada de piezas
- Uniones de piezas mediante regulación online del robot
- Posicionado de precisión

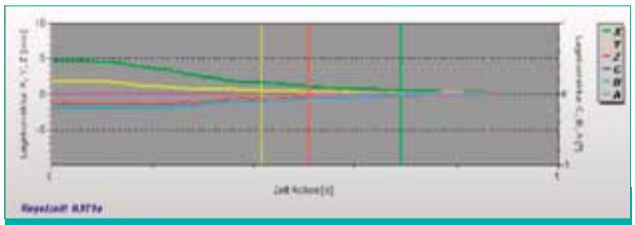
El sistema se aplica, por ejemplo, en la guía de tenazas estampadoras en instalaciones STFP.

FUNCIONAMIENTO

Mediante una sensórica apropiada, se detecta permanentemente la distancia entre la pieza y la garra.

Los datos del sensor se convierten en un factor de corrección de posición mediante un procedimiento matemático de compensación.

Con la regulación de posición, la garra del robot se mantiene permanentemente en conducción, hasta que se alcanza el emplazamiento relativo correcto.



Proceso de regulación en la corrección de posición

REGULACIÓN ACTIVA

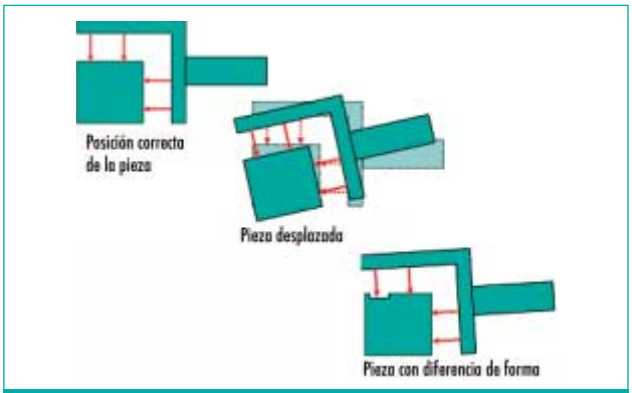
En la mayor parte de los trabajos de mecanización es preciso emplazar un componente de montaje o una herramienta respecto a una pieza.

La referencia constante y reproducible es decisiva para el mecanizado correcto o la unión segura.

La elección de los puntos de detección en la pieza y la conversión exacta de las informaciones en una corrección de posición de la herramienta son condiciones indispensables para el posicionado preciso. El sistema VMT RP trabaja con una precisión de 0,1 mm o superior.

SUS VENTAJAS

- Posicionado rápido mediante sensores de medición continua
- Calidad constante de fabricación incluso con alteraciones en los componentes y variaciones de temperatura
- Máxima calidad de fabricación con tolerancias de forma
- Tiempos de conmutación reducidos
- Realización de máxima simplicidad
- Bajos costes de alineado, explotación y mantenimiento.
- Control de procesos y documentación completos
- Si se necesita, seguimiento dinámico de una pieza en movimiento (opcional).



Con diferencias de forma en la pieza es preciso encontrar una posición relativa óptima específicamente adaptada

Posicionado en carrocería de estructura tubular

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Corrección completa de todos los errores estáticos de posición del robot
- Posicionado de alta precisión, superior a la precisión de repetición del robot.
- Posición relativa óptima en caso de diferencias de forma en las piezas
- Control completo de tolerancias de la pieza y de emplazamiento
- Posibilidad de utilización de cualquier sensor de medición continua de distancia
- Gran seguridad en propiedades superficiales críticas mediante sensores de distancia por láser
- Insensibilidad a la luz externa
- Cálculo de la corrección de posición a partir de los valores obtenidos por el sensor mediante procedimientos de posicionado contrastados
- Posibilidad de continuación de la producción en caso de fallo del sensor
- Control integrado de diferencia de forma en la pieza como protección contra defectos de mecanización
- Control automático de alteraciones mecánicas del soporte en el sensor
- Movimiento seguro del robot mediante la introducción de límites de velocidad de regulación y margen de movimiento durante la regulación
- Regulación de hasta seis grados de libertad
- Posibilidad de precisión de posicionado estable a largo tiempo hasta muy por debajo de la precisión de repetición del robot
- Tiempos de posicionado cortos según la precisión final ajustada en el sistema
- Posibilidad de ajuste preciso de la posición relativa en la pieza en cualquier momento, incluso tras la desconexión del dispositivo del sistema.
- Interface standard de tiempo real para el robot
- Protocolado de actividades del sistema, internamente y en la interface del robot.
- Acceso a los parámetros críticos del sistema protegido por clave
- Alineado sencillo del sistema mediante calibración automática sin medios auxiliares externos

CONDICIONES TÉCNICAS DEL ENTORNO

El sistema está construido con su propio armario de maniobra. El software corre con un PC industrial standard, provisto de monitor, teclado y ratón para el manejo por el usuario.

A través de la interface Ethernet, el programa puede controlar el robot durante la regulación de posición, con ayuda del protocolo RTCI. El tiempo de conmutación del robot por el PC es de unos 12 ms, y viene determinado fundamentalmente por el sistema de control del robot.

Realización con robots
KUKA, y otras marcas bajo consulta.

Interfaces
Ethernet con el robot; otras interfaces: Profibus, e interfaces especiales bajo consulta

Sensores de distancia
Triangulación láser, salida analógica de 4 a 20 mA; otros sensores bajo consulta.

El concepto “bin picking” de detección e identificación de piezas es tan concluyente como frecuentemente mal interpretado.

IDENTIFICACIÓN 3D DE POSICIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA LÁSER DE MEDIDA

Existen soluciones a base de sensores clásicos (inductivos o ultrasónicos) o con incorporación del proceso de imágenes.

Sin embargo, en la práctica se requiere una gran diversidad de sistemas para adaptarse a exigencias complejas y a las diferentes condiciones del entorno.
En VMT se planteó el reto de dar con un concepto que agrupara las ventajas de las diferentes técnicas sensóricas de forma específica para cada aplicación y susceptibles de combinación entre sí.

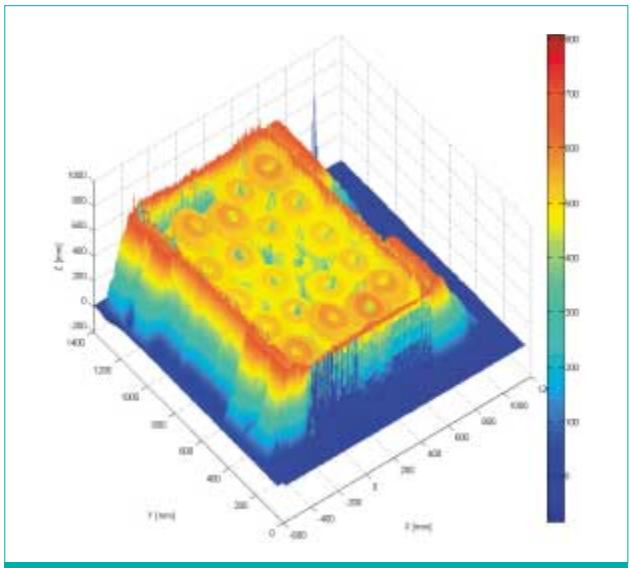
Con el sistema VMT IS es posible conectar los más diversos sensores y sistemas sensoriales, y extraer las necesarias informaciones de utilidad mediante procedimientos de evaluación ampliamente experimentados, para poder ofrecer soluciones de sistema precisas, con la máxima disponibilidad posible.

La base la constituye la valoración 3D con tecnología de cámara y/o una imagen en relieve calculada por medición del tiempo de tránsito de la luz, destinada al control de los garfios del robot.
Para satisfacer las máximas exigencias en disponibilidad de la instalación y rentabilidad, se precisa imprescindiblemente un orden mínimo en las piezas objeto de identificación y análisis en detalle referidos a cada caso concreto.

Las exigencias en los procesos de palettado y despalettado desde recipientes / en paletas y el manejo de piezas y diferentes embalajes, presentan, en general, una gran complejidad.

Las exigencias fundamentales en estos planteamientos son las siguientes:

- Complejidad y diversidad de los objetos
- Diversidad de las superficies de los objetos que se tratan de manipular
- Identificación de recipientes, almacenamiento intermedio y, en determinados casos, presencia de objetos extraños y contornos de perturbación
- Exclusión de las influencias de la iluminación externa



Vista en relieve de un recipiente con discos de freno

Identificación 3D de posiciones de bisagras

VMT ha optado por la aplicación de láser de corte de luz y la sensórica de tiempo de tránsito de la luz combinada con su experimentado sistema de procesado de imágenes, para obtener un sistema de funcionamiento estable y sin perturbaciones que satisfaga todas las exigencias.

Este tipo de sensórica proporciona una amplia independencia de las verificaciones respecto a la luz extraña, junto con una velocidad apropiada, cumpliendo todos los requerimientos de precisión. Además, proporciona informaciones adicionales de gran utilidad, como por ejemplo, la referida el cálculo de alturas de apilado o la identificación de cuerpos extraños, de las que, muchas veces, debe prescindirse en el proceso de imágenes.

El sistema VMT ofrece la posibilidad de combinar los sensores que mejor se adaptan a cada una de las muy diversas exigencias, con el software de desarrollo propio VMT, para crear la solución óptima a cada planteamiento de tareas. En estas funciones se aplica, tanto el tratamiento de imágenes (cámaras típicas de superficie y líneas) como la sensórica de triangulación y de corte de luz por láser, junto con sensores de tiempo de tránsito de luz y la sensórica ultrasónica de última generación.

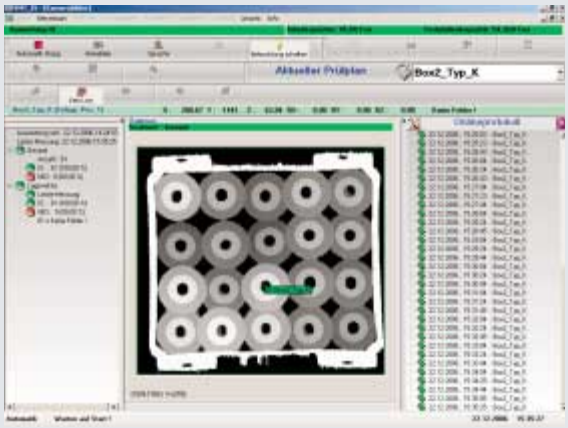
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Recogida de discos de freno sin manipular asistida por robot
- Despalettado de llantas sin clasificar por tipos
- Apilado de recipientes, vasijas y sacos
- Despalettado de neumáticos
- Atrape de piezas de tubos fundidos, cabezas de pistones y carcasas de motor

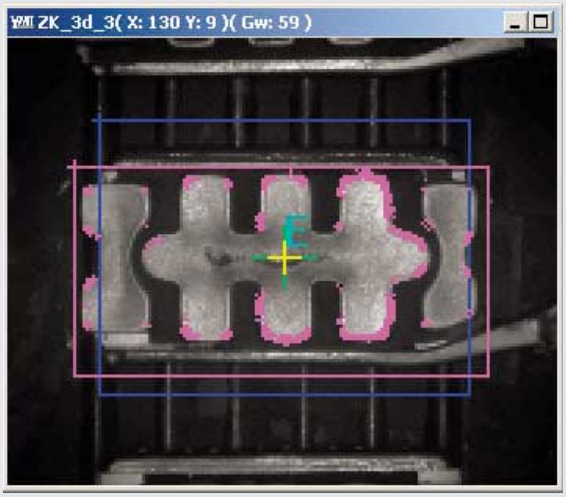
SISTEMA VMT DE PROCESADO DE IMÁGENES

El ordenador de procesado de imágenes está basado en un PC de altas prestaciones para aplicaciones industriales, con sistema operativo Windows XP.

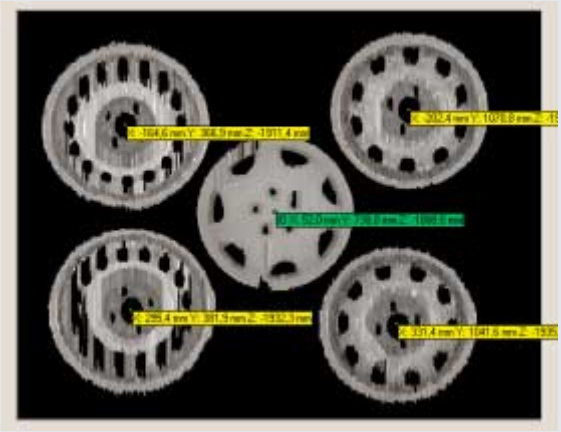
Como acoplamiento con los sistemas de control de robots y SPS, el sistema VMT dispone de las interfaces más utilizadas en industria. Entre ellas se cuentan Profinet, I/Os digital, serie Interbus, Profibus, TCP/IP y CAN-Bus. El sistema completo, incluyendo la monitorización con pantalla TFT, se construye en un armario de PC conforme a las necesidades de cada cliente.

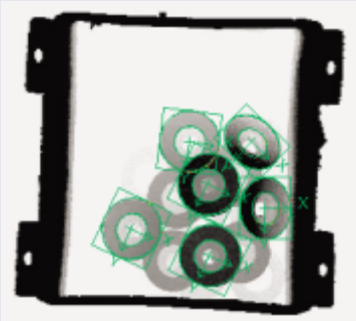


Interface de usuario VMT IS



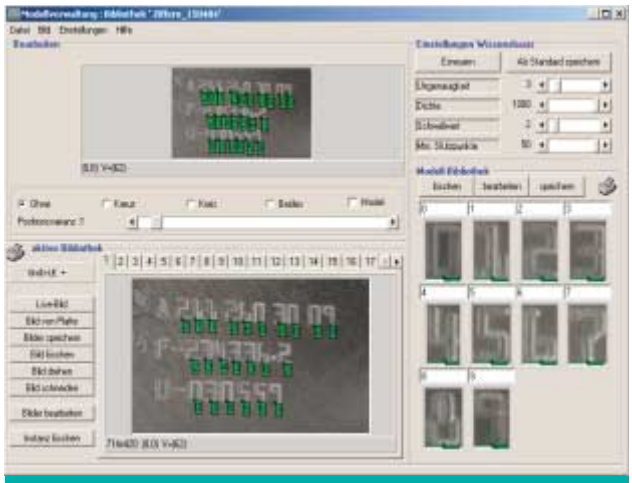
Identificación 3D de posición de tubos de fundición y cabezas de cilindro


Identificación de tipos de llantas


Discos de freno identificados en el recipiente

RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES CON VMT® OCR

Lectura de escritos y símbolos de todo tipo, como, por ejemplo, escritura clara, código de barras o similares.



Interfaz de usuario con ejemplos de imágenes para la creación de clasificadores.

Lectura de cifras en placas con información acerca de los tipos de vehículos

El elemento principal del sistema es la red neuronal entrenable. Dicha red se entrena con la ayuda de modelos de marcas o símbolos sobre el objeto. El sistema puede así identificar un sinfín de características y contornos del objeto.

Añadiendo variaciones de aparición adicionales, el sistema consigue un máximo de fiabilidad de reconocimiento. A través de esta optimización se pueden controlar fácilmente cambios ambientales.

El sistema es una herramienta muy eficaz para la optimización de producción, control de procesos, minimización de costes secundarios y documentación para el usuario final, tal como para los clientes OEM.

El sistema se maneja con una interfaz de usuario moderna, que permite un trabajo intuitivo. no son necesarios ningún tipo de conocimientos de programación.

Con pocos movimientos del ratón el usuario puede crear nuevos modelos y listas de verificación o modificar las marcas de inspección.
Debido a que el manejo se ha mantenido simple, es suficiente con un cursillo de uno o dos días para poder operar con el sistema.

Incorporado en un proceso automático el sistema VMT OCR cumple su función de forma fiable. En casos de irregularidades es posible analizar la fuente de fallo simplemente con ayuda de la estadística y herramientas de ayuda y subsanar la causa.

- Adecuado también bajo condiciones de uso difíciles como por ejemplo en fondos de imagen cambiantes, etc.
- El reconocimiento del distintivo es entrenable a diferentes caracteres, características o símbolos
- Ideal incluso en el uso con objetos de movimientos rápidos y con ciclos cortos
- Auto-guardado de imágenes, con ello duración corta de puesta en marcha, corto tiempo de optimización y acceso rápido a modelos de control
- Reconocimiento preciso de las zonas relevantes determinando la posición preconmutada de los objetos o textos
- Máxima fiabilidad de reconocimiento gracias al uso de conocimiento previo; por ejemplo posición esperada de objeto o distintivo. Con el uso de ejemplos negativos y recorte de partes irritantes o poco relevantes en la imagen
- Sistema para validar aplicaciones en el ámbito farmacéutico y en la medicina técnica. De conformidad con la norma CFR 21, parte 11 de la FDA.

Algunos ejemplos de aplicaciones realizadas

La iluminación o los conceptos de iluminación de las aplicaciones presentadas aquí han sido adaptadas especialmente a las definiciones de las tareas correspondientes y son fundamentales para la seguridad de detección del sistema completo.

LECTURA DE NÚMEROS DE FABRICACIÓN EN TARJETAS DE TELÉFONO

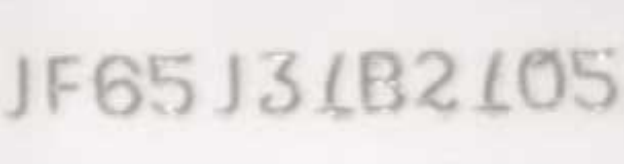
Tarea:

Lectura de los números de serie de tarjeta de teléfono.
Tiempo de ciclo: ≤ 300 ms por tarjeta.

Condiciones límite:

- Impresión de fondo alternada
- Calidad del texto variable
- Texto solo visible bajo luz UV

LECTURA DEL NÚMERO DEL BASTIDOR EN LA CARROCERÍA



Tarea:

Lectura del número de bastidor engrabado y la verificación con los datos del sistema.
Tiempo de ciclo: aprox. 1 s por vehículo

Condiciones límite:

- Calidad de números variable
- Imprecisión de posición debido al sistema de transporte
- Número engrabado en chapa lacada
- Varios tipos de coches

LECTURA DE CIFRAS EN PLACAS CON INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE CARROCERÍAS

Tarea:

Lectura del número de bastidor estampado en placas con información sobre el tipo y transmisión del número a la PLC, etc.
Tiempo de ciclo: aprox. 300 ms por vehículo

Condiciones límite:

- Placa altamente brillante
- Suciedades por aceite y polvo
- Calidades de estampación variables
- Fuertes oscilaciones de posición y desorientación por tolerancias en el sistema de transporte
- Verificación del resultado de lectura con la cifra de control recibida por la PLC
- Servicio las 24 horas
- Terminal ubicado en la sala de control

LECTURA DE NÚMEROS DE SERIE EN TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

Tarea:

Lectura de los números de serie de tarjeta de identificación.
Tiempo de ciclo: ≤ 300 ms por tarjeta.

Condiciones límite:

- Impresión de fondo alternada
- Calidad del texto variable
- Distintos tipos de letras (internacional)

LECTURA DE LOS NÚMEROS DE VERSIÓN EN LOS CD

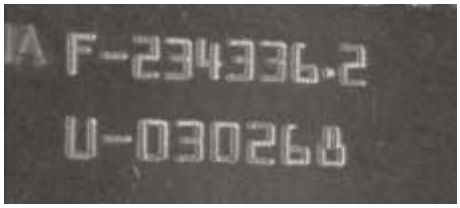
Tarea:

Lectura del número de versión en los CD, memorización y clasificación de los números leídos.
Tiempo de ciclo: ≤ 300 ms por CD.

Condiciones límite:

- Superficie altamente reflejante
- Escritura dispuesta en círculo
- Posición de giro de la escritura sin definir
- Reconocimiento previo de posición para el guiado posterior de la zona de lectura
- Memorización de todos los números leídos en un banco de datos VMT OCR para una evaluación posterior

LECTURA DE NÚMEROS EN DISTINTOS COMPONENTES DE LOS ENGRANAJES



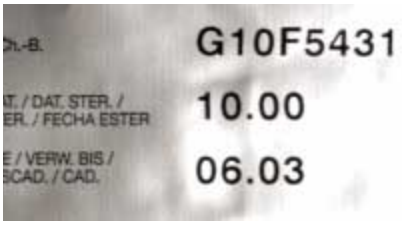
Tarea:

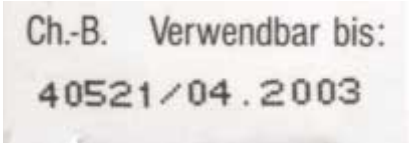
Lectura del número de las partes estampadas en un componente del engranaje y transmisión del número a la PLC.
Tiempo de ciclo: aprox. 500 ms por componente

Condiciones límite:

- Diferentes imágenes de escritura por estampación
- Molestias en el fondo de la imagen debido a diferentes marcas de esmerilado en las superficies
- Imprecisión de posición del objeto por tolerancias en el sistema de transporte

VERIFICACIÓN DE NÚMEROS DE LOTE EN ENVASES FARMACÉUTICOS





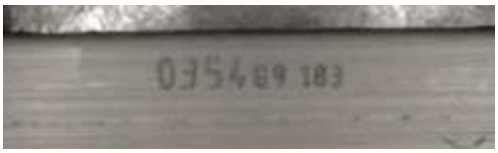
Tarea:

Lectura y verificación de la denominación de número de lote y el control de la posición del texto.
Tiempo de ciclo: aprox. 300 ms por paquete

Peculiaridades:

- Folio muy brillante y flexible
- Validado conforme a CFR 21, Parte 11

LECTURA DE DATOS DE PRODUCCIÓN EN ENVASES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS



Tarea:

Lectura y verificación de la denominación de contenido y de la fecha de caducidad en envases farmacéuticos.
Tiempo de ciclo: aprox. 200 ms por envase

Peculiaridades:

- Procesos de impresión altamente variados
- Validado conforme a CFR 21, Parte 11

LECTURA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN BLOQUES DE ALUMINIO

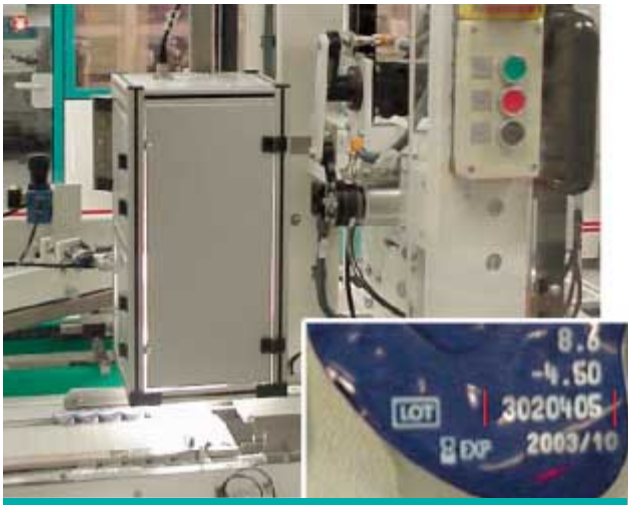
Tarea:

Lectura y verificación del número ID sobre bloques de aluminio.
Escrituras rayadas o estampadas mezclado. Tiempo de ciclo: aprox. 500 ms por bloque

Peculiaridades:

- 2 tipos distintos de escritura y procesos de señalización mezclados (estampado, rayado)
- Textura de fondo, gran variedad en el comportamientos de brillo

LECTURA DEL NÚMERO SOLDADO EN ENVOLTORIO PARA LENTILLAS



Lectura de números de lote durante el recorrido

Tarea:

Lectura del número de lote en el blíster para lentes de contacto.
Tiempo de ciclo: aprox. 100 ms por blíster

Peculiaridades:

- Rotulación sobre película de aluminio
- Superficie brillante y ondulada
- Alta velocidad de avance
- Validado conforme a CFR 21, Parte 11

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Hardware

- Ordenador industrial en 4 módulos para armario de 19" o versión compacta
- Procesador Pentium; 1024 MB de memoria RAM mínimo; Tarjeta gráfica onboard/PCIexpress
- Tarjeta framegrabber PCI con conexión para hasta 6 cámaras
- Con las tarjetas de ampliación se pueden conectar hasta 24 cámaras
- Cámaras CCD de 768 x 572 hasta 2048 x 2048 píxeles, también como escaneado progresivo para objetos en movimiento o cámaras con cabezal inclinable y basculable integradas en carcasas de protección
- Objetivos con diafragma y foco con posibilidad de fijarlos
- Iluminación específica para cada aplicación
- Tarjeta de entrada/salida digital para la comunicación con el SPS de la instalación
- Interfaces de la instalación: Profibus, Interbus, en serie, Ethernet, E/S, bus CAN

Software

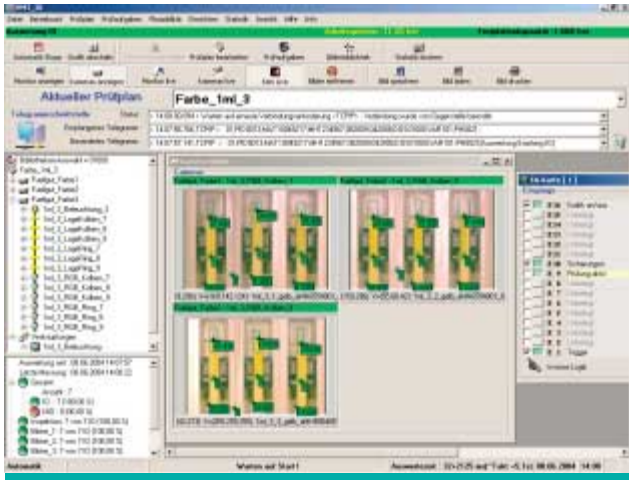
- Sistema operativo Windows XP
- Software de la aplicación VMT OCR
- Secuenciador
- Gestión del plan de comprobaciones y de tareas
- Software del protocolo
- Copia de seguridad automática de los datos (se puede usar en red)
- Protocolo del resultado con almacenamiento de las imágenes
- Gestión de contraseñas con informe de usuario
- Administrador de versiones
- Protocolo de acceso e inicio de sesión para el proceso
- Visualización, almacenaje y análisis de las estadísticas
- Todos los protocolos estandarizados sobre las unidades normales de control del robot
- Interfaces de usuario multilingües
- Módulo de aprendizaje para generar con mayor rapidez los modelos y los clasificadores
- Módulo de comprobación de imágenes y clasificadores para analizar la seguridad de detección
- Apto para ser validado por la FDA y la norma CFR 21, Parte 11

El elemento principal del sistema es la red neuronal entrenable. Dicha red se entrena con modelos de los componentes o símbolos que se van a reconocer. El sistema puede así identificar un sinfín de características y contornos del objeto.

Al añadir otras variaciones de aparición, el sistema consigue un máximo de fiabilidad de reconocimiento. A través de esta optimización se pueden controlar fácilmente cambios ambientales y variaciones de fondo.

El sistema es una herramienta muy eficaz para la optimización de producción, control de procesos, minimización de costes secundarios y documentación para el usuario final, tal como para los clientes OEM.

Se maneja el sistema bajo una interfaz de usuario moderna que permite un trabajo intuitivo. No son necesarios ningún tipo de conocimientos de programación.



Control de pulverización final en el blíster, sistema validado conforme a CFR 21, Parte 11

Unidad de iluminación de la cámara para el control del tablero de mandos

Con pocos movimientos del ratón el usuario puede crear nuevos modelos y listas de verificación o modificar las marcas de inspección. Debido a que el manejo se ha mantenido simple, es suficiente con un cursillo de uno o dos días para poder operar con el sistema.

Incorporado en un proceso automático el sistema VMT IS cumple su función de forma fiable. En casos de irregularidades es posible analizar la fuente de fallo simplemente con ayuda de la estadística y herramientas de ayuda y subsanar la causa.

- Control de: posición, tipo, integridad, colores y edición
- Reconoce y distingue tipos mediante el uso combinado de características reconocidas
- Tras reconocer un tipo lo inspecciona con parámetros específicos para este tipo
- Adecuado también para condiciones de aplicación difíciles, como cambios en fondos de imagen o características del objeto
- El reconocimiento del distintivo es entrenable a diferentes caracteres o símbolo, sin limitación
- Auto-guardado de imágenes, por tanto tiempos de puesta en marcha y de optimización breves, así como acceso rápido a modelos de control
- Reconocimiento exacto de la posición de las características en relación a la posición actual del objeto
- Ideal incluso en el uso con objetos de movimientos rápidos y con ciclos cortos
- Máxima fiabilidad de reconocimiento gracias al uso de conocimiento previo; por ejemplo posición esperada de objeto o característica. Con el uso de ejemplos negativos y recorte de partes molestas o poco relevantes en la imagen.
- Con cámaras de cabezal inclinable y basculante también se pueden reconocer los detalles en objetos de control extendidos

Algunos ejemplos de aplicaciones

La iluminación o los conceptos de iluminación de las aplicaciones presentadas aquí han sido adaptadas especialmente a las definiciones de las tareas correspondientes y son fundamentales para la seguridad de detección del sistema completo.

CONTROL DE MONTAJE Y TIPO EN EL COMPONENTE DE PALANCA DE MANDO

Ejemplo de una aplicación en una cabina de inspección para los controles de montaje

Tarea:

Comprobación de la integridad de diferentes componentes de montaje, soldaduras, símbolos y recubrimientos. Tiempo de ciclo: aprox. 0,3 s por grupo.

Peculiaridades:

- Variaciones de posición y volcados debido a las tolerancias en el sistema de transporte
- Estación de inspección completa

CONTROLES DE MONTAJE EN LOS CÁRTERES DE MOTOR CILÍNDRICOS

Control de montaje de ZKG

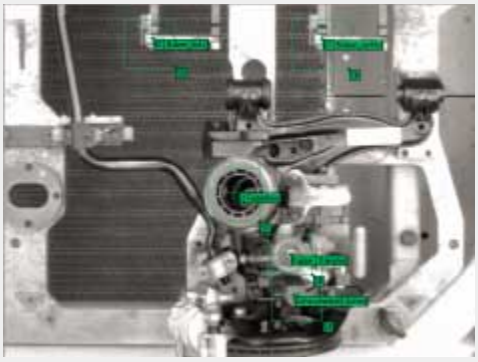
Tarea:

Control de integridad en las tapas de los cojinetes y en los tornillos. Verificación del tipo en la tapa del cojinete. Tiempo de ciclo: aprox. 1 s por cabezal.

Condiciones límite:

- Fondo de imagen cambiante mediante huellas de mecanizado y humectación de aceite
- Variedad extrema de variantes

CONTROL DEL MONTAJE DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE EJES



Componente estructural frontal derecho de la rueda en el reglaje y montaje del mecanismo de traslación

Tarea:

Comprobar la integridad de diversos grupos y elementos constructivos, su posición y tipo. Mediciones hechas con 7 cámaras.

Condiciones límite:

- Reconocimiento previo de posición para el guiado posterior de la zona de comprobación y el control de posición de las piezas de montaje

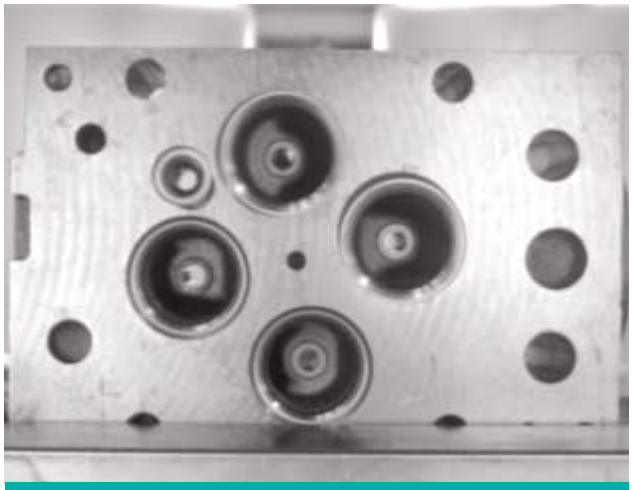
CONTROL DE LOS DISCOS DE FRENO

Control de montaje y tipo en los discos de freno

Tarea:

Control del tipo correcto de disco de freno (diámetro, grosor y recubrimiento).

CONTROL DE INTEGRIDAD EN CABEZAS DE CILINDROS



Para el reconocimiento de perforaciones y de los anillos de la válvula del asiento en las cabezas del cilindro

Tarea:

Comprobación de la integridad de la imagen del taladro, así como de la exactitud de posición de los anillos y soportes de guía de la válvula así como la detección de imperfecciones (formación de rechupes).
Tiempo de ciclo: aprox. 10 s por cabeza de cilindro.

Peculiaridades:

- Superficie brillante con fuertes huellas de mecanizado
- Envío de la estación completa incluida la entrega
- Control de ambos lados (lado de admisión/escape)

DIFERENCIACIÓN DE TIPO EN EL TALLER DE PINTURA

Identificación del tipo de vehículo en la línea de seguimiento

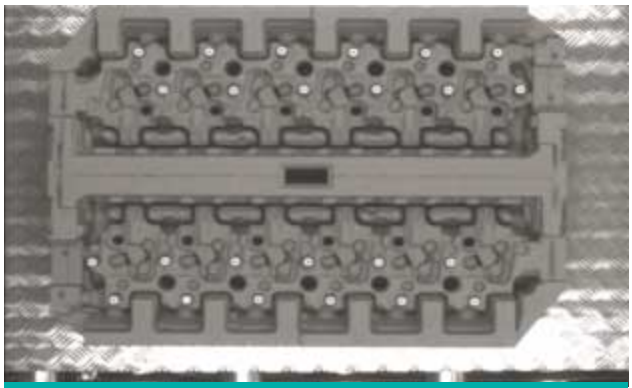
Tarea:

Reconocimiento del tipo de carrocería (familiar, berlina, coupé, descapotable) así como la lectura de la matrícula para verificar la información del portador de datos. Seguimiento continuado del instalador de los capós.

Peculiaridades:

- Imagen de carrocerías móviles con diferentes velocidades de transportes
- Diferentes dimensiones y tipos de vehículos

RECONOCIMIENTO DEL TIPO EN EL NÚCLEO DE ARENA DEL TALLER DE FUNDICIÓN



Núcleo de arena para 12 motores de cilíndricos

Tarea:

Reconocimiento del tipo de núcleo de arena antes del almacenamiento del núcleo.
Tiempo de ciclo: aprox. 0,5 s por núcleo.

Condiciones límite:

- Reconocimiento flexible mediante diferentes tipos de núcleos de arena (más de 20 tipos)
- Oscilaciones de posición y rotaciones de los núcleos por tolerancias en el sistema de transporte
- Diferencias de apariencia en imágenes

CONTROL FINAL DE LA PINTURA DE ACABADO EN EL BLÍSTER

Fertigspritzen im Blister

Tarea:

Comprobación del color de los pistones, la posición de los pistones en referencia a las carcasas de la pistolas de pintura y la posición de las etiquetas, control de los componentes.
Tiempo de ciclo: aprox. 0,3 s por envase.

Peculiaridades:

- Superficie brillante del blíster y de las pinturas con pistola
- Pistones sólo con diferencias de color parcialmente imperceptibles
- Diferentes tamaños de embalaje
- Validado conforme a CFR 21, Parte 11

CONTROL DE MONTAJE EN CHASIS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES (REGLAJE DEL MECANISMO DE TRASLACIÓN)

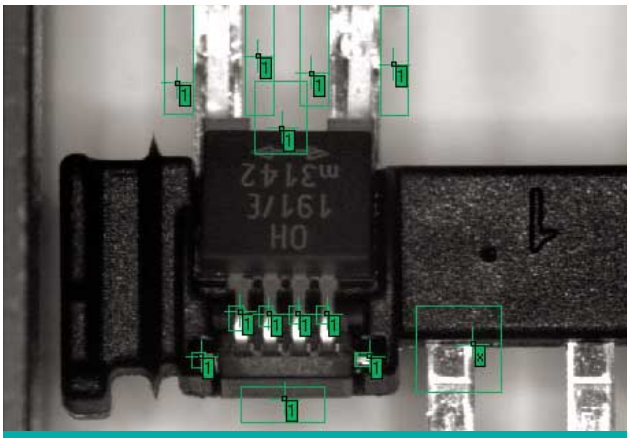
Tarea:

Comprobación del montaje correcto de los componentes en chasis de los vehículos industriales. Control del tipo de régimen de montaje de componentes estructurales y del control de la posición.
Tiempo de ciclo: aprox. 10 s por chasis.

Peculiaridades:

- Chasis completo de vehículo industrial en 3 dimensiones distintas
- Distintas características de la pieza de montaje y del chasis
- Registro del chasis completo en 3 cámaras desplazables

CONTROL EN EL ELEMENTO DEL SENSOR



Elemento del sensor y pines que hay que controlar

Tarea:

Control del montaje correcto de los pines en un elemento del sensor (electrónica de automóviles).
Tiempo de ciclo: aprox. 0,5 s por sensor.

Peculiaridades:

- Gran variedad de apariencias debido a restos de soldaduras, desgaste o distintos lápices

Control del montaje y del tipo con cámaras móviles en ejes lineares en el reglaje y montaje del mecanismo de traslación

CONTROL DE LAS PIEZAS INSERTADAS DE ESPUMA PARA EL ALMOHADILLADO DE ASIENTOS

Control de las piezas insertadas al pasar por la línea de seguimiento

Tarea:

Comprobación del contorno de diferentes piezas insertadas (alambres, ojetes, bridas, bandas flexibles, etc.) en herramientas de espuma.
Tiempo de ciclo: aprox. 1 s por herramienta.

Peculiaridades:

- Superficie de la herramienta brillante que se transforma permanentemente
- Una diferencia de contraste casi imperceptible entre la pieza insertada y la superficie de la herramienta
- Sistema en línea (línea de seguimiento)

LECTURA DE LAS FECHAS DE FUNDICIÓN EN LOS CÁRTERES DE MOTORES

Vista desde arriba de la estación

Tarea:

Reconocimiento de los tipos de cárteres de motores cilíndricos. Lectura de las fechas de fundición en las superficies laterales.
Tiempo de ciclo: aprox. 0,5 s por cabezal.

Peculiaridades:

- 9 carcasas diferentes
- Fecha que figura en la superficie de fundición en calidades de gran diferencia.

CONTROL DE LOS MÓDULOS DE LA PUERTA

Visión detallada con el módulo de la puerta y con las cámaras

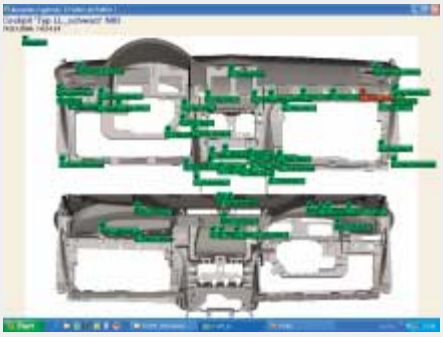
Tarea:

Comprobación de presencia de componentes en los módulos de puerta. Control del tipo de régimen de montaje de los altavoces.
Tiempo de ciclo: aprox. 0,5 s por módulo.

Peculiaridades:

- Superficie brillante del módulo
- Condiciones ambientales con cambios bruscos

CONTROL DEL MONTAJE EN EL TABLERO DE MANDOS



Ejemplo de visualización

Tarea:

Control del tipo y comprobación del contorno de diferentes componentes (alambres, ojetes, clips, etc.) en el tablero de mandos. Tiempo de ciclo: aprox. 1 s por tablero de mandos.

Peculiaridades:

- Diferentes colores del tablero de mando
- Parcialmente una diferencia de contraste casi imperceptible entre la pieza insertada y el tablero de mandos.
- Enorme variedad de tipos
- Posicionamiento con robot delante de las cámaras

CONTROL DEL ENSAMBLAJE DE LA ARMADURA DE LA CABINA DE CAMIÓN

Entrega de la estructura completa con cámaras con cabezal inclinable y basculable

Tarea:

Comprobación de la presencia de los diferentes componentes de la armadura durante la producción de cabinas de camión.
Ciclo: aprox. 10 s por cabina.

Peculiaridades:

- Diferentes y variadas superficies y materiales
- Inspección mediante cámaras estáticas y con cabezal inclinable y basculable para el registro de todas las características de comprobación.
- Una elevada variedad de tipos

CONTROL DE MONTAJE Y TIPO EN EL EJE POSTERIOR DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL

Estación de procesamiento y de inspección combinada

Tarea:

Comprobación de la presencia y del muelle de control de la posición de giro de los diferentes componentes durante el montaje de componentes estructurales de ejes posteriores de vehículos.
Ciclo: aprox. 3 s por componente estructural.

Peculiaridades:

- Diferentes y variadas superficies y materiales

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Hardware

- Ordenador industrial en 4 módulos para armario de 19" o versión compacta
- Procesador Pentium; 1024 MB de memoria RAM mínimo; Tarjeta gráfica onboard/PCIexpress
- Tarjeta framegrabber PCI con conexión para hasta 6 cámaras
- Con las tarjetas de ampliación se pueden conectar hasta 24 cámaras
- Cámaras CCD de 768 x 572 hasta 2048 x 2048 píxeles, también como escaneado progresivo para objetos en movimiento o cámaras con cabezal inclinable y basculable integradas en carcasas de protección
- Objetivos con diafragma y foco con posibilidad de fijarlos
- Iluminación específica para cada aplicación
- Tarjeta de entrada/salida digital para la comunicación con el SPS de la instalación
- Interfaces de la instalación: Profibus, Interbus, en serie, Ethernet, E/S, bus CAN

Software

- Sistema operativo Windows XP
- Software de la aplicación VMT IS
- Secuenciador
- Gestión del plan de comprobaciones y de tareas
- Software del protocolo
- Copia de seguridad automática de los datos (se puede usar en red)
- Protocolo del resultado con almacenamiento de las imágenes
- Gestión de contraseñas con informe de usuario
- Administrador de versiones
- Protocolo de acceso e inicio de sesión para el proceso
- Visualización, almacenaje y análisis de las estadísticas
- Todos los protocolos estandarizados sobre las unidades normales de control del robot
- Interfaces de usuario multilingües
- Módulo de aprendizaje para generar con mayor rapidez los modelos y los clasificadores
- Módulo de comprobación de imágenes y clasificadores para analizar la seguridad de detección
- Apto para ser validado por la FDA y la norma CFR 21, Parte 11

INSPECCIÓN DE ADHESIVOS CON VMT® ACS

La pieza principal del sistema son los métodos desarrollados especialmente para inspecciones de sellados y adhesivo. De esta manera el sistema incluso puede controlar sellados de débil contraste.

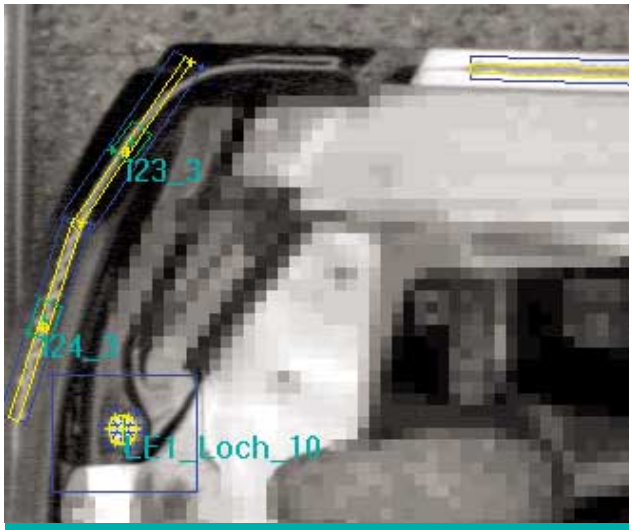
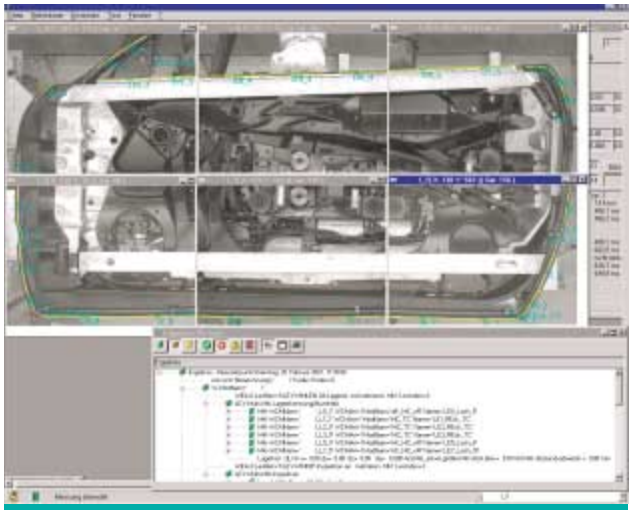


Imagen detallada con áreas de inspección y distintivos de posición


Modo de imagen múltiple con 6 cámaras en los controles de sellado en la puerta delantera

Gracias al reconocimiento integrado de posición y la corrección posterior de las áreas de inspección se consigue un control preciso de la posición del sellado. También es posible efectuar este proceso para cámaras múltiples, incluso en cámaras con distinta resolución.

Se maneja el sistema bajo una interfaz de usuario moderna, que permite un trabajo intuitivo. no son necesarios ningún tipo de conocimientos de programación.

Se pueden poner áreas de inspección de modo interactivo con pocos movimientos del ratón.

Incorporado en un proceso automático el sistema cumple su función de forma fiable. En casos de irregularidades es posible analizar la fuente del fallo simplemente con ayuda de la estadística y herramientas de ayuda y subsanar la causa.

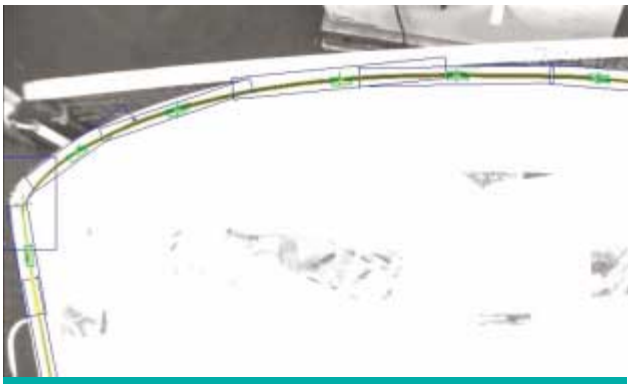
- Reconocimiento de interrupciones, espesamientos, contracciones y fallos de posición del sellado
- Reconocimiento de irregularidades y fallos locales en sellados uniformes
- Adecuado para casi todos los adhesivos y superficies
- Una inspección inmediatamente después del sellado (sin contacto ni destrozos) permite un control absoluto de la pieza
- Determinación de la posición de la pieza para corregir las áreas de inspección
- Calibrable: determinación métrica de todos los parámetros de medición, independientemente de la resolución y de la perspectiva de la cámara
- Almacenamiento automático de imágenes, gracias a ello tiempos breves de puesta en marcha y optimización
- Alta velocidad de inspección
- Almacenamiento de todos los resultados y datos de inspección para un control estadístico posterior
- Sistemas con cámaras estáticas o montadas en la muñeca del robot así como una combinación de los dos tipos de cámaras
- Modo de imagen múltiple en cámaras múltiples
- Indicación del fallo en la imagen

Ejemplos de aplicación

La iluminación o los conceptos de iluminación de las aplicaciones presentadas aquí, se adaptaron especialmente a las tareas de inspección y son fundamentales en la fiabilidad de reconocimiento del sistema total.

ADHESIVOS SOBRE EL PARABRISAS

Vista completa del parabrisas



Sector izquierdo superior con áreas de inspección

Condiciones límite:

- Color: parabrisas, transparente
- Adhesivo sobre impresión negra
- Color del adhesivo: negro
- Posicionamiento con robot delante de cámara
- Solución técnica: una cámara central de gran resolución
- Concepto de iluminación muy especial

ADHESIVO HERMÉTICO Y RÍGIDO EN LA CHAPA EXTERIOR DE LA PUERTA

Puerta izquierda de la estación de procesamiento y de inspección

Sector de la puerta del conductor con adhesivo hermético y revestimiento de cinta enrollada

Condiciones límite:

- Chapa brillante con muchos reflejos
- Color del adhesivo: verde/gris.
- Compensación de tolerancias de posicionamiento
- Posicionamiento múltiple mediante el robot

ADHESIVO EN PLANCHA

Condiciones límite:

- Aluminio muy brillante
- Color del adhesivo: rojo
- Aplicaciones variadas del sellado
- Sellado de forma puntual

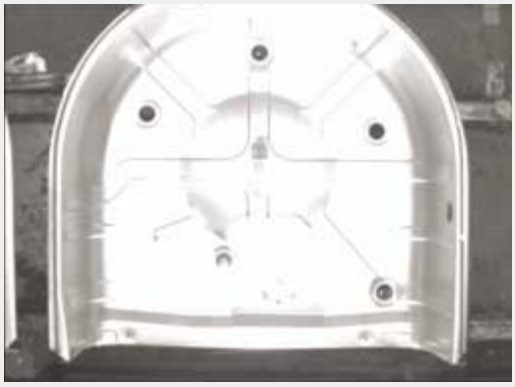
REVESTIMIENTO ADHESIVO DE CINTA ENROLLADA/ADHESIVO HERMÉTICO EN LOS COMPONENTES DE LA PUERTA

Montaje de sistemas de iluminación de las cámaras en la estación de inspección

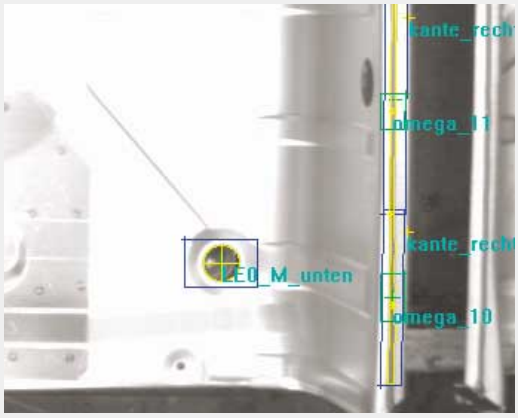
Condiciones límite:

- Chapa brillante con muchos reflejos
- Color del adhesivo: azul y negro
- Compensación de tolerancias de posicionamiento
- Envío de la posición de inspección completa

MEDIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBETA DE RUEDA DE REPUESTO



Cubeta de rueda de repuesto con medio de impermeabilización incluido



Presentación de las características relevantes de inspección y de posición

Condiciones límite:

- Chapa brillante con muchos reflejos
- Color del adhesivo: negro
- Compensación de tolerancias de posicionamiento

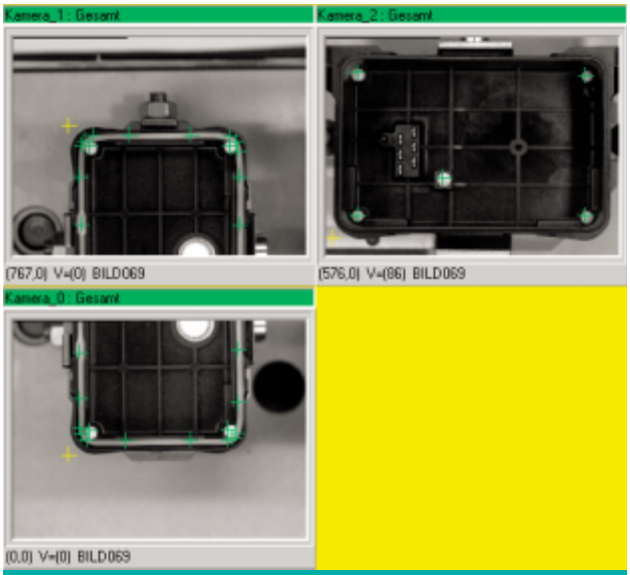
PUNTOS DE ADHESIÓN EN BANDEJAS MÓVILES

Monitorización de las bandejas móviles dobles

Condiciones límite:

- Pegamento transparente
- Diferentes colores de la bandeja
- Compensación de tolerancias de posicionamiento

SELLADOS Y PUNTOS DE SELLADOS EN LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LOS VEHÍCULOS



Comprobación de los puntos de adhesión en las tapas y fondos

Condiciones límite:

- Uso de pegamento en ranuras profundas
- Diferentes colores de la bandeja
- Compensación de tolerancias de posicionamiento
- Inspección del sello adhesivo y puntos de adhesión

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Hardware

- Ordenador industrial en 4 módulos para armario de 19" o versión compacta
- Procesador Pentium; 1024 MB de memoria RAM mínimo; Tarjeta gráfica onboard/PCIexpress
- Tarjeta framegrabber PCI con conexión para hasta 6 cámaras
- Con las tarjetas de ampliación se pueden conectar hasta 24 cámaras
- Cámaras CCD de 768 x 572 hasta 2048 x 2048 píxeles, también como escaneado progresivo para objetos en movimiento o cámaras con cabezal inclinable y basculable integradas en carcasas de protección
- Objetivos con diafragma y foco con posibilidad de fijarlos
- Iluminación específica para cada aplicación
- Tarjeta de entrada/salida digital para la comunicación con el SPS de la instalación
- Interfaces de la instalación: Profibus, Interbus, en serie, Ethernet, E/S, bus CAN

Software

- Sistema operativo Windows XP
- Software de la aplicación VMT ACS
- Secuenciador
- Gestión del plan de comprobaciones y de tareas
- Software del protocolo
- Copia de seguridad automática de los datos (se puede usar en red)
- Protocolo del resultado con almacenamiento de las imágenes
- Gestión de contraseñas con informe de usuario
- Administrador de versiones
- Protocolo de acceso e inicio de sesión para el proceso
- Visualización, almacenaje y análisis de las estadísticas
- Todos los protocolos estandarizados sobre las unidades normales de control del robot
- Interfaces de usuario multilingües
- Módulo de aprendizaje para generar con mayor rapidez los modelos y los clasificadores
- Módulo de comprobación de imágenes y clasificadores para analizar la seguridad de detección

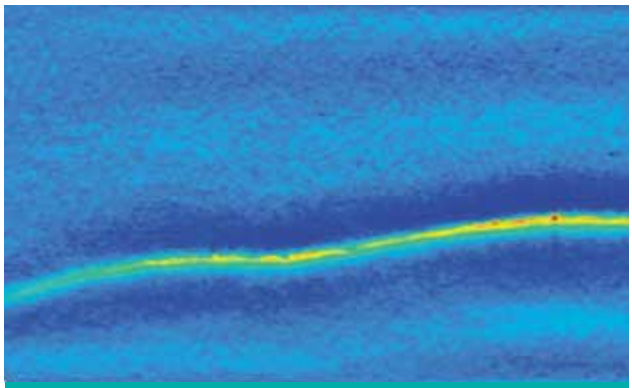
INSPECCIÓN GEOMÉTRICA CON VMT® GEO

VMT GEO es un sistema flexible de medición e inspección para verificación geométrica. Utiliza los datos procedentes de detectores de geometría para valorar las características de una pieza.

De esta forma, la detección de las características geométricas de una superficie es prácticamente independiente del color y el brillo de la pieza. El sistema facilita los análisis locales en piezas grandes y permite la gestión sencilla de las verificaciones y el enlace al control de procesos.

APLICACIONES TÍPICAS

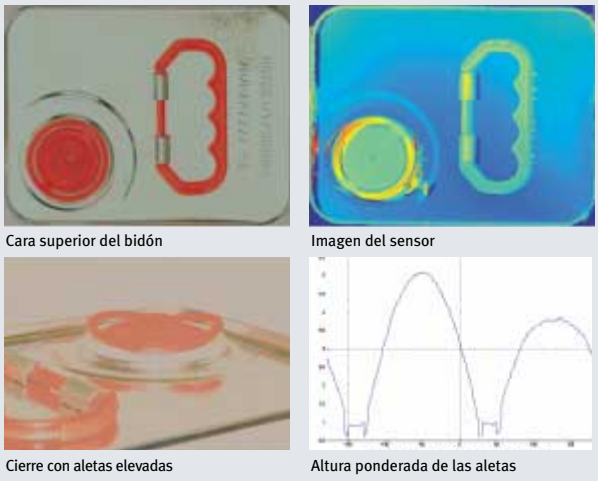
- Lectura y prueba de calidad de cifras estampadas
- Prueba local de geometría superficial
- Ponderación de características geométricas
- Control de calidad y de procesos
- Vigilancia de alturas y anchuras
- Vigilancia de geometría y perfilado



Identificación de defectos de material en chapa plegada

SENSÓRICA Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Para analizar las características geométricas del objeto sometido a prueba se utilizan sensores de corte de luz. Si es necesario, además de las características geométricas puede analizarse el brillo y, opcional-mente, el color de la superficie.
Los sensores analizan la geometría parcial a lo largo de una línea, por lo que deben desplazarse respecto al objeto de medida.
En las pruebas de estructuras muy finas, que requieren un sensor de alta resolución y sectores pequeños de detección, al sistema puede anteponerse una identificación 3D de posición (véase la página 3), de forma que el detector pueda ubicarse con precisión, incluso en objetos grandes, con independencia de las tolerancias de posición del objeto de medida.



Cara superior del bidón — Imagen del sensor

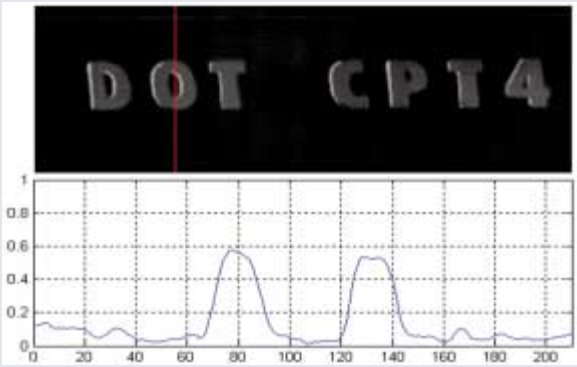
Cierre con aletas elevadas — Altura ponderada de las aletas

Control de tapas de cierre

ESCANEO DE SUPERFICIE ESPECIFICACIONES

Para analizar la superficie de piezas están previstas las siguientes posibilidades:

- **Sensor fijo, objeto de medida móvil**
  Ventaja: Rentabilidad, normalmente sin necesidad de elementos de desplazamiento adicionales, ya que, por ejemplo, las piezas no pasan por una cinta transportadora.
- **Sensor movido por eje lineal o rotativo, objeto de medida fijo**
  Ventaja: Movimiento relativo controlado, adaptado a las especificaceones.
- **Sensor en el robot, objeto de medida fijo**
  Ventaja: Libre emplazamiento del sensor en la pieza, lo que permite pequeñas distancias de medida y altas resoluciones, incluso en piezas amplias. Detección de superficies interiores, fácil adaptación a las alteraciones de la pieza y del entorno de medida.



Control de altura de escritura estampada en neumáticos

SUS VENTAJAS

- Determinación firme de la calidad de la pieza con independencia del brillo superficial
- Parametrado simple directamente interpretable con límites plausibles de calidad
- En consecuencia, bajos costes de alineado, explotación y mantenimiento.
- Sistema flexible y rápido adaptable a los nuevos planteamientos de trabajo
- Compatible con el sistema de visión VMT

PRESTACIONES

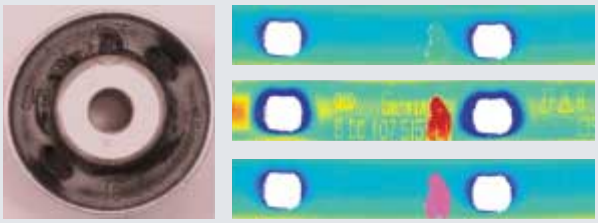
- Detección de características geométricas de la pieza con amplia independencia del brillo ambiental y superficial
- Valoración geométrica de la imagen de la superficie o con la plena funcionalidad del sistema de visión VMT
- Detección métrica exacta de características geométricas del objeto mediante el empleo de detectores calibrados
- Análisis de defectos superficiales locales con independencia de la posición y el encorva-miento de la superficie
- Valores límite métricos exactos susceptibles de ajuste a los defectos superficiales en la verificación

EN EL EMPLEO CON ROBOTS

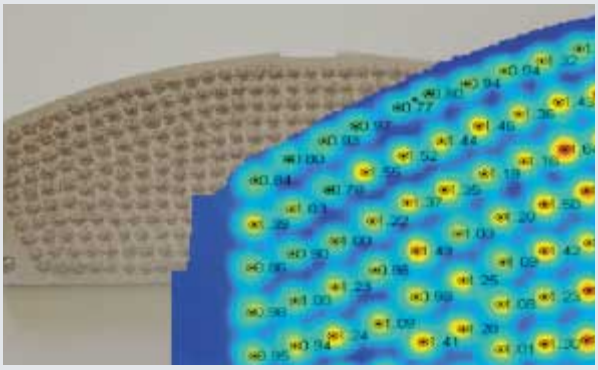
- Aplicación universal de alta flexibilidad
- Detección de rayas superficiales de cualquier longitud en la pieza, en correspondencia con los movimientos del robot.
- Identificación previa opcional de tipo que permite la selección de los diferentes recorridos de medida, de acuerdo con la pieza reconocida.
- Protocolado de las actividades internas del sistema y en las interfaces para control de la instalación y del robot
- Protocolo de configuración sencilla para la comunicación con los demás robots industriales accesibles
- Posicionado opcional de precisión del robot mediante anteposición de la identificación de posición 3D VMT en el mismo ordenador del sistema (véase la página 3)

CONDICIONES TÉCNICAS DEL ENTORNO

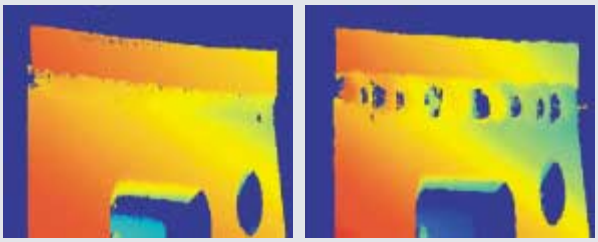
Interfaces de instalación
Profibus, Interbus, serie, Ethernet, E/S; otras interfaces bajo consulta.



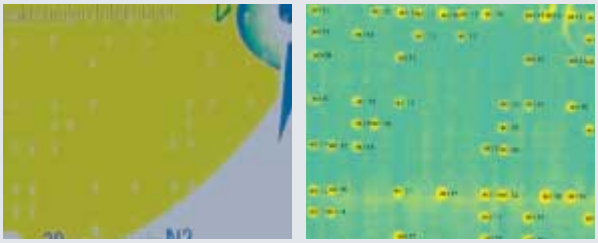
Control de superficie en amortiguadores de goma



Prueba de altura de conos sinterizados en forros de frenos



Control de calidad de costuras soldadas en piezas pequeñas



Prueba de altura en escritura Braille estampada en embalajes

Lectura de información estampada en perfiles de neumáticos

Realización con robots
KUKA, ABB, Fanuc, Reis, Cornau, Mitsubishi y otras marcas con interface normalizado.

Sensor de corte de luz
Triangulación láser, resolución y margen de medida bajo demanda, velocidad de exploración de hasta 5 kHz, con actuación neumática de la carcasa de protección del sensor si es necesario.

CLIENTES QUE CONFÍAN EN SISTEMAS DE VMT®:

ABB Automation GmbH
Adam Opel AG
Allgaier Werke GmbH
Atrotech Elektrotechnik GmbH
Audi AG
August Läpple GmbH & Co. KG
Autodyne Mfg. Co. Inc., Kanada
Autoeuropa Portugal
Balda AG
Bayer AG
Behr Automobiltechnik GmbH
Benteler Automobiltechnik
Biotest AG
B&M Deutschland GmbH
BMW AG
BÖWE CARDTEC GmbH
Bosch Siemens Hausgeräte
Brose Fahrzeugteile GmbH
Bundesdruckerei
CFW, Carl Freudenberg KG
Ciba Vision GmbH
Conti Teves AG
DaimlerChrysler AG
Deutsche Telekom AG
Dieffenbacher Automation GmbH
Dürr Systems GmbH
Dynamit Nobel Kunststoff GmbH
Edscha AG
EFTEC Engineering AB
Eisenmann Lacktechnik KG
Euraltech TJ
Expert Maschinenbau GmbH
Fanuc Robotics Europe S.A.
Faurecia
FFT Flexible Fertigungstechnik
Ford Werke AG
Fresenius Medical Care
Friatec AG
Gebr. Heller Maschinenfabrik
Georg Fischer GmbH & Co.
Grob Werke GmbH & Co. KG
Hella KGaA
Henkel KGaA
Hermal GmbH & Co. OHG
HMR Automatisierung GmbH
Honeywell Bremsbelag GmbH
INOVAN GmbH & Co. KG
ISOVER Saint Gobain AG
ITT Automotive Europe GmbH
IWM Automation GmbH
Jaguar
Johnson Controls Schwalbach
Karman Osnabrück
KHS Maschinen- u. Anlagenbau

Kia Motors Slowakei
KS Gleitlager Kolbenschmidt
KUKA Roboter GmbH
KUKA Schweißanlagen GmbH
LacTec Lackiertechnik GmbH
LMS Logistik Magazin
Magna Steyr AG & Co. KG
MAN Nutzfahrzeuge AG
Mayflower Transit LLC
MBN Sachsen GmbH
Miele & Cie. KG
Müller Weingarten AG
NedCar Netherlands B.V.
Nothelfer GmbH
Oxford Automotive GmbH
Platzgummer Maschinenbau
Porsche AG
Proseat GmbH & Co. KG
PSA Peugeot Citroen
Resa GmbH
Ribe GmbH
Robert Bosch GmbH
Roche Diagnostics GmbH
Rodenstock GmbH
Rokal ArmaturenGmbH
Rowenta Groupe SEB
Scania Deutschland GmbH
Schenck Pegasus GmbH
Schön & Sandt Maschinenbau
Schuler Automation GmbH
Seat S.A.
Siemens AG
Skoda Auto a.S.
Steinbichler Optotechnik GmbH
TAM Iran
Teamtechnik Industrieausrüstung
ThyssenKrupp Bilstein GmbH
ThyssenKrupp Präzisionsschmiede
Thyssen Umformtechnik GmbH
Tools & Technologies GmbH
Tower Automotive GmbH
TRW Safety Systems GmbH
TWB Hagen Preßwerk GmbH
USK, Karl Utz Sondermaschinen
Valeo Klimasysteme GmbH
Varta Batterie AG
Volkswagen AG
Volvo Truck Corporation
Wackenhut GmbH
Weber Schraubautomaten GmbH
Weiss Lackiertechnik GmbH
Werner Beschriftungstechnik
WMU, Metall-Umformtechnik
Woco Industrietechnik GmbH

VMT es una marca registrada CT de VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH. Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
Actualización de la documentación: 21.03.2007

AUTOMATIZACIÓN DE FÁBRICA – SENSING YOUR NEEDS

VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH, su socio competente.
VMT® suministra soluciones individuales llave en mano de sistemas de visión y de sensores láser para todos los sectores industriales. Las soluciones de sistema están basadas en líneas de productos de desarrollo propio que cubren todo la gama de aplicaciones. VMT® pone a su disposición la más alta competencia en tecnología y sistemas.
VMT® asesora y colabora con sus clientes, ofreciéndoles una sólida base en la toma de decisiones para sus inversiones.
Los ingenieros altamente cualificados de VMT® cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector de sistemas de visión artificial industrial. Ingenieros, técnicos y montadores con gran experiencia ponen en marcha las instalaciones e instruyen, tanto a los empleados como a los clientes.

Contacto
Pepperl+Fuchs, S.A.
Division VMT
c/ Vilamarí, 50, 6º A
08015 Barcelona
Tel +34 93 289 0770 · Fax +34 93 289 0773
e-mail: a.niederstein@es.pepperl-fuchs.com · internet: www.vmt-gmbh.com

Central mundial
Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Alemania
e-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Central USA
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA
e-mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Central Asia
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore
e-mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com

VMT PEPPERL+FUCHS

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones debido e mejoras técnicas • Copyright PEPPERL+FUCHS • Printed in Germany • Part. No. 202271 09/07 00